

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO ĐỘ ỒN MODEL: SE-402



HOTLINE: 091 748 0033

Mục Lục

Máy kiểm tra âm thanh của 3M™, dòng sản phẩm đo mức độ âm thanh SE-400 IS.....	3
Nguy hiểm	3
Cảnh báo	3
Thận trọng	3
Chủ đích sử dụng	3
Máy kiểm tra âm thanh của 3M™, dòng sản phẩm đo mức độ âm thanh SE-400 non-IS	4
Nguy hiểm	4
Cảnh báo	4
Thận trọng	4
Chủ đích sử dụng	4
Máy kiểm tra âm thanh, Mẫu SE-401 và SE-402 an toàn của 3M:.....	5
Cảnh báo người dùng, các tiêu chuẩn và những ghi chú an toàn.....	5
Những tiêu chuẩn an toàn	5
Những ghi chú an toàn	6
Chương 1	7
1. Giới thiệu	7
2. Tổng quan máy đo âm thanh dòng SE-400	8
3. Các kết nối và các cổng	9
Chương 2	11
4. Bắt đầu	11
5. Mở máy	12
6. Đo lường / Màn hình khởi động	14
7. Tắt máy.....	15
Chương 3	17
8. Cài đặt / Cấu hình thiết bị	17
9. Cài đặt dải tần và thời gian phản hồi.....	17
10. Mở màn hình cài đặt để cấu hình thiết bị	18
11. Các thiết lập máy đo.....	19
12. Thông tin chi tiết dòng sản phẩm SE-400	21
13. Cài đặt ngày tháng	22
14. Chế độ tự động và cài đặt thời gian làm việc.....	23
15. An ninh: Khóa và mở cài đặt / làm việc (khóa mặc định: 9157).....	24
16. Bộ nhớ / không gian trống.....	26
17. Khôi phục lại máy	26
Chương 4	27
18. Hiệu chuẩn, đo lường, chạy và lưu kết quả	27
19. Tái về và xem nhật ký	36

20.	Đặc tính của SoundPatrol (chỉ có trong mẫu non-IS).....	38
21.	Micro tiền khuếch âm	41
Phụ lục A		43
22.	Đặc tính kỹ thuật.....	43
23.	Các thông số cơ khí	44
24.	Thông số về môi trường.....	44
25.	Thông số giao diện người sử dụng	44
26.	Thông số điện / nguồn.....	44
27.	Cổng và kết nối.....	45
28.	Dòng sản phẩm SE-400 và các mã linh kiện	45
Phụ lục B		46
29.	Từ điển thuật ngữ.....	46
Phụ lục C		50
30.	Dịch vụ khách hàng	50

Máy kiểm tra âm thanh của 3M™, dòng sản phẩm đo mức độ âm thanh SE-400 IS

Nguy hiểm

Không tuân thủ các điều sau đây có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- Bên trong có chứa pin lithium polymer. Không đốt hoặc vứt bỏ vào lửa. Không tháo rời, thay đổi, hoặc cải tạo lại.
- Sản phẩm này không được sạc tại các nơi nguy hiểm.

Cảnh báo

Không tuân thủ các điều sau đây có thể làm hỏng thiết bị

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành.
- Không được lưu trữ ở nhiệt độ bên ngoài -20°C đến 60°C (-13°F 140°F) .
- Không được nhúng vào trong chất lỏng.
- Sự ngưng tụ có thể gây thiệt hại thiết bị của bạn

Thận trọng

Tổng quát

- Thay thế các linh kiện có thể làm giảm độ chính xác của thiết bị. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ được ủy quyền.
- Pin trong thiết bị có thời gian sử dụng nhất định, thậm chí khi không bao giờ sử dụng.
- Các phép đo thực hiện phù hợp nhất trong môi trường không có sự ngưng tụ.
- Không sạc pin bên ngoài phạm vi từ 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)
- Thời lượng pin có thể bị giảm khi hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn 0°C (32°F)
- Bên trong có pin Lithium 4.2V/1500 mAh. Đừng thay thế ở nơi nguy hiểm.

Chủ đích sử dụng

Dòng sản phẩm SE-400 chủ đích để đo các mức áp lực âm thanh trong không khí ***và có thể đo trong những nơi nguy hiểm nhất định được xác định bởi những cảnh báo cho người dùng, những đánh dấu an toàn, và thông tin tiêu chuẩn, mã sản phẩm 053-777.***

Hãy tư vấn với chuyên gia an toàn về các tiêu chuẩn địa phương, hãy gọi cho 3M theo số 1-800-243-4630

Máy kiểm tra âm thanh của 3M™, dòng sản phẩm đo mức độ âm thanh SE-400 non-IS

Nguy hiểm

Không tuân thủ các thủ tục sau đây có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- Không sử dụng tại các địa điểm có chất nổ, độc hại. Sản phẩm này là không thực sự an toàn .
- Bên trong có chứa pin lithium polymer. Không đốt hoặc vứt bỏ vào lửa. Không tháo rời, sửa đổi hoặc cải tạo lại.

Cảnh báo

Không tuân thủ các thủ tục sau đây có thể làm hỏng thiết bị

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành.
- Không được lưu trữ ở nhiệt độ bên ngoài -20°C đến 60°C (-13°F 140°F) .
- Không được nhúng vào trong chất lỏng.
- Sự ngưng tụ có thể gây thiệt hại thiết bị của bạn
- Thay thế các linh kiện có thể làm giảm độ chính xác của thiết bị. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ được ủy quyền.

Thận trọng

Tổng quát

- Pin trong thiết bị có thời gian sử dụng nhất định, thậm chí khi không bao giờ sử dụng.
- Các phép đo thực hiện phù hợp nhất trong môi trường không có sự ngưng tụ.
- Không sạc pin bên ngoài phạm vi từ 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)
- Thời lượng pin có thể bị giảm khi hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn 0°C (32°F)

Chủ đích sử dụng

Dòng sản phẩm SE-400 non-IS chủ đích để đo các mức áp lực âm thanh trong không khí.

Hãy tư vấn với chuyên gia an toàn về các tiêu chuẩn địa phương, hãy gọi cho 3M theo số 1-800-243-4630

Máy kiểm tra âm thanh, Mẫu SE-401 và SE-402 an toàn của 3M:

Cảnh báo người dùng, các tiêu chuẩn và những ghi chú an toàn



CẢNH BÁO:

Để ngăn ngừa hiện tượng dễ bắt lửa hoặc dễ cháy, máy được thiết kế không có bộ phận nào cần phải thực hiện dịch vụ thêm. Việc thay thế hoặc sửa chữa pin chỉ được thực hiện bởi kỹ thuật viên được ủy quyền



CẢNH BÁO:

Việc thay thế các linh kiện không đảm bảo có thể làm giảm mức độ an toàn của thiết bị



CẢNH BÁO:

Bên trong có chứa pin lithium polymer. Không đốt hoặc vứt bỏ vào lửa. Không tháo rời, sửa đổi hoặc cải tạo lại



CẢNH BÁO:

Không được sạc thiết bị ở nơi nguy hiểm



Những tiêu chuẩn an toàn

- CE mark 0539, Model: SE-401 IS và SE-402 IS
- UL 913, Ed.7, 2011-09-23: Những tiêu chuẩn dành cho các thiết bị đảm bảo an toàn và hiệp hội các thiết bị, được áp dụng cho loại I, II, III, Phân loại 1, Dùng trong các khu vực nguy hiểm.
- CSA C22.2 No. 157-92, (R2013): Thiết bị an toàn và không tuyệt đối an toàn sử dụng trong những nơi nguy hiểm
- EN 60079-0 (2009): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ. Mục Thiết bị. Những yêu cầu chung
- EN 60079-11 (2012): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ – Phần 11: Bảo vệ thiết bị bằng sự an toàn bên trong thiết bị
- EN 60079-26 (2007): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ – Phần 26: Thiết bị với mức độ bảo vệ thiết bị (EPL) Ga
- IEC 60079-0 Ed.6 (2011): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ - Phần 0: Thiết bị - Những yêu cầu chung
- IEC 60079-11 Ed. 6: (2012): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ - Phần 11: Bảo vệ thiết bị bằng sự an toàn bên thực sự
- IEC 60079-26 Ed. 2: (2006): Tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ - Phần 26: Thiết bị với mức độ bảo vệ thiết bị (EPL) Ga

Những ghi chú an toàn

Nhà sản xuất	Công ty 3M
Thiết bị / Model	SE-401 thực sự an toàn Lớp 1 / tuýp 1
	SE-401 thực sự an toàn Lớp 2 / tuýp 2
Vị trí an toàn thuộc lớp	Ex II 1 G Ex ia IIB T4 (DEMKO 13 ATEX 1210031X) Dải nhiệt độ môi trường xung quanh: -20°C đến +50°C
Số chứng nhận	IECEX UL 13.0007X, Class 1, Division 1, Groups C and D
Điện áp sạc ngõ vào tối đa	Um=5.5V
Dòng điện ngõ vào tối đa	Ii = 500ma
Nhiệt độ làm việc	Từ +14 °F đến + 104 °F (từ -10 °C đến + 40 °C) dành cho T4 I.S.rating
Nhiệt độ bảo quản	Từ -13 °F đến + 140 °F (từ -20 °C đến + 60 °C).
Dải độ ẩm	Từ 0 đến 90% không ngưng tụ

Dịch vụ được ủy quyền

- Liên hệ công ty 3M
- Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

Chương 1

1. Giới thiệu

Máy kiểm tra âm thanh dòng SE-400 là những máy đo mức độ âm thanh được dùng để đo độ ồn từng lần với những khả năng ghi nhận mạnh mẽ, các giá trị đo được chọn lựa và với một loạt các ứng dụng cho người dùng bao gồm việc đo lường tiếng ồn xảy ra và đánh giá mức độ ồn của môi trường

Các mẫu và các chọn lựa

Có 5 mẫu trong dòng kiểm tra âm thanh bao gồm loại thực sự an toàn (IS) và không tuyệt đối an toàn (non-IS). Sự khác biệt giữa các mẫu là dựa và 3 đặc tính chính:

- Sự an toàn bên trong thiết bị
- Độ chính xác của việc đo lường
- Khả năng đo lường với micro từ xa.

Bảng sau sẽ tóm lược các sự khác biệt của các mẫu sản phẩm

Máy kiểm tra âm thanh Mẫu/Dòng	Thực sự an toàn	Lớp / Tuýp 1	Lớp / Tuýp 2	Khả năng từ xa với phần tiền khuếch đại có thể tháo rời được	Ngõ ra bên ngoài AC/DC	Cổng in (chọn lựa thêm phần SoundPatrol)	Kết nối USB	Tiền khuếch đại có thể tháo rời được
SE-402 IS	✓		✓				✓	
SE-401 IS	✓	✓					✓	
SE-401 non-IS		✓		✓	✓	✓	✓	
SE-402 non-IS			✓		✓	✓	✓	
SE-402R non-IS			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bảng 1-1: Giải thích máy đo âm thanh dòng SE-400 IS và non-IS

2. Tổng quan máy đo âm thanh dòng SE-400

Hiển thị và bàn phím

Bàn phím được dùng để chạy và ngừng các phiên làm việc của bạn, xem các giá trị đo, chọn lựa các tham biến cài đặt cụ thể, bật tắt máy đo mức độ âm thanh.

Sơ đồ và chức năng

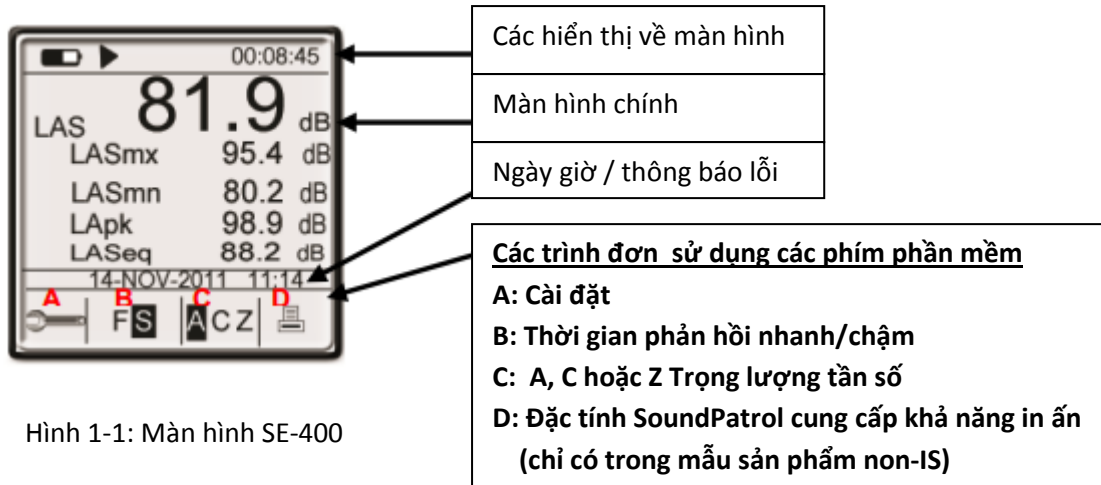
Sơ đồ dòng sản phẩm SE-400 sau đây giải thích các đặc tính trên bàn phím và màn hình hiển thị

	Bàn phím	Mô tả
	1. Các phím phần mềm (Softkeys)	Có 4 phím phần mềm được sử dụng để chọn các trình đơn khi làm việc với màn hình cụ thể (ví dụ: màn hình đo lường)
	2. Phím ánh sáng nền	Dùng để chiếu sáng nền của màn hình hiển thị. (ví dụ, môi trường ánh sáng thấp, ban đêm)
	3. Phím mũi tên đi lên	Sử dụng để chuyển qua các tùy chọn trình đơn / cài đặt và cuộn qua các giá trị trên màn hình đo lường
	4. Phím mũi tên sang trái	Được sử dụng để điều hướng thông qua trình đơn và thiết lập các thông số
	5. Phím Chạy/Dừng	Sử dụng để chạy và dừng lại một phiên đăng nhập.
	6. Phím mũi tên sang phải	Được sử dụng để điều hướng thông qua trình đơn và thiết lập các thông số
	7. Phím Enter	Để chọn các trình đơn và xác nhận sự thay đổi của các thông số
	8. Phím mũi tên đi xuống	Sử dụng để chuyển qua các tùy chọn trình đơn / cài đặt và cuộn qua các giá trị trên màn hình đo lường
	9. Phím On/Off/Esc	Dùng để tắt / Mở nguồn. Thoát / Quay lại màn hình trước

Bảng 1-2: Nhận dạng các phím

Nhận dạng các thành phần trên màn hình

Dòng sản phẩm SE-400 có 4 thành phần trên màn hình

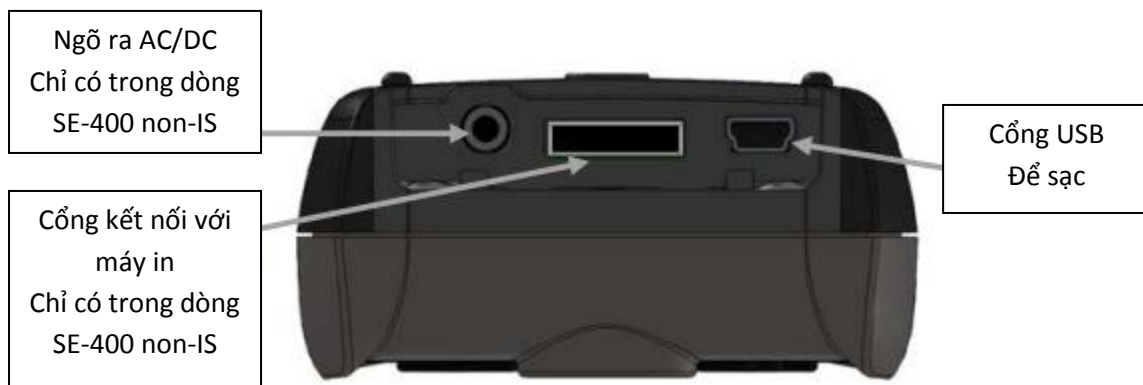


Hình 1-1: Màn hình SE-400

3. Các kết nối và các cổng

Các cổng kết nối phần cứng được nhận dạng dưới đây.

Ghi chú: các mẫu SE-400 IS được trang bị cổng USB



Hình 1-2: Kết nối và các cổng

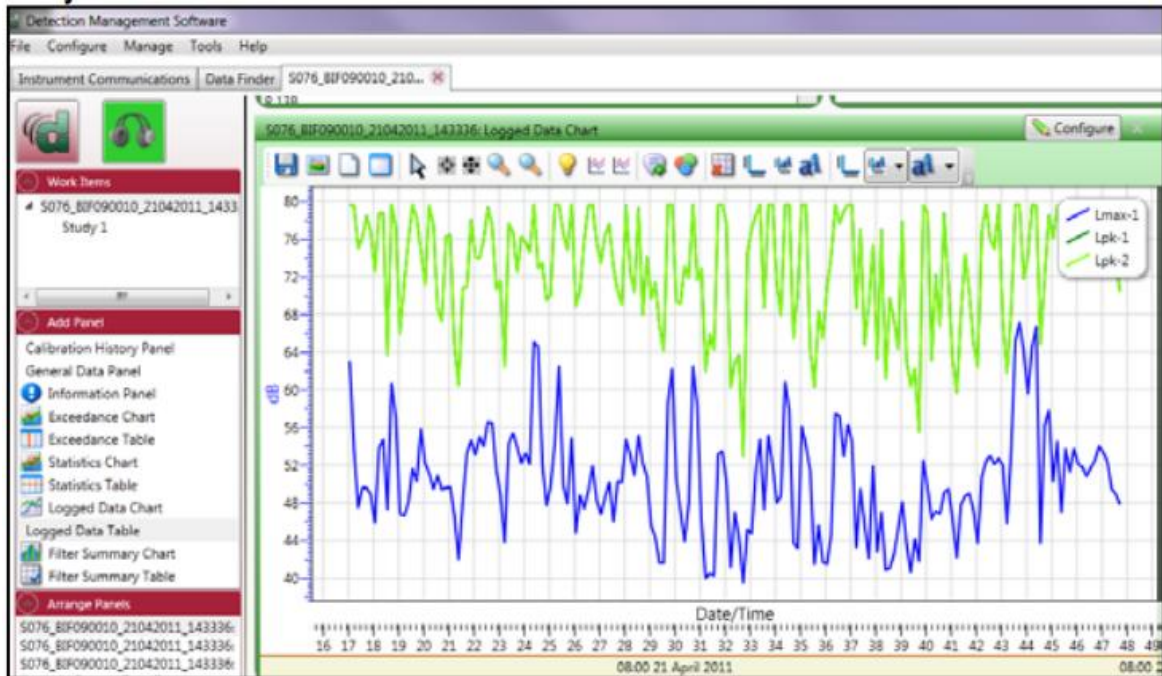
USB

Cáp USB đi kèm theo mỗi máy kiểm tra âm thanh. Một đầu cắm vào cổng nhỏ của thiết bị. Đầu kia cắm vào cổng USB trên máy tính.

Kết nối với cổng USB của máy tính cho phép truyền dữ liệu và cài đặt các thiết lập, phân tích phiên làm việc được thực hiện với phần mềm DMS. Nó cũng được sử dụng để sạc pin bên trong máy dòng sản phẩm SE-400

Phần mềm Quản lý Dò tìm (DMS – Detection Management Software)

Phần mềm DMS là một chương trình ứng dụng của 3M được sử dụng cho nhiều chức năng trong máy kiểm tra âm thanh bao gồm khả năng hiển thị và thao tác trên dữ liệu sau khi tải vào máy tính từ thiết bị. Ngoài ra, DMS còn được dùng để nạp dữ liệu đo được vào các đồ thị, các biểu đồ và các phân tích báo cáo.



Hình 1-3: Dữ liệu âm thanh và biểu đồ minh họa DMS

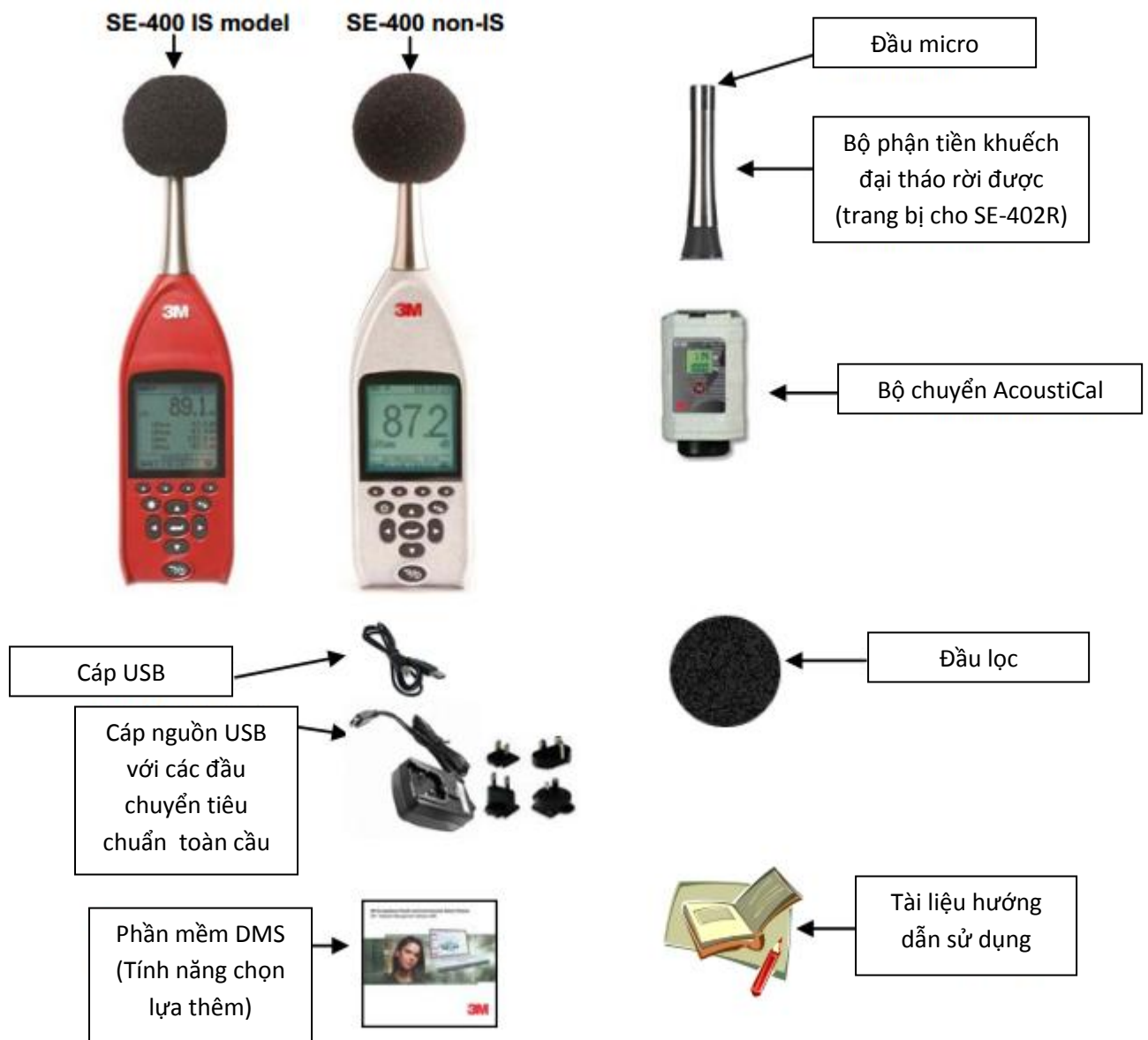
Chương 2

4. Bắt đầu

Chương này cung cấp thông tin cơ bản để bạn bắt tay vào việc ngay sau khi mở hộp bao gồm việc lướt qua mức áp lực âm thanh (SPL)

Kiểm tra thiết bị

Nếu máy được gửi đến đựng trong vỏ hộp, bạn muốn nhanh chóng tháo bỏ vỏ đựng và làm quen với thiết bị. Những thành phần dưới đây đi kèm trong 1 bộ “tiêu chuẩn” của dòng sản phẩm máy kiểm tra âm thanh SE-400 kèm với bộ phận hiệu chuẩn.



Hình 2-1: Các thành phần trong máy SE-400

5. Mở máy

Bật máy dòng SE-400 bằng nút
Ghi chú: Làm nóng khoảng 10"



đến khi màn hình khởi động xuất hiện.

Các phím mềm (Softkeys)

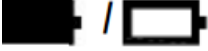
Trình đơn phím mềm cung cấp các trình đơn mở rộng trên màn hình và sẵn có trong các màn hình đo lường, cài đặt và hiệu chuẩn. Xem chi tiết trong bảng 2-1

Phím mềm	Giải thích
	Biểu tượng cài đặt: được dùng để truy cập các chọn lựa trình đơn chính bao gồm: Unit information, Settings, Cabliration, memory, time-date, communication, security (dành cho chế độ cài đặt và hoạt động bảo mật)
FS	Fast or Slow Response Time (Thời gian phản hồi nhanh hay chậm) Cài đặt thời gian phản hồi quyết định sự biến động của độ ồn nhanh phản hồi kết quả nhanh hay chậm. Do độ ồn không cố định. Nếu bạn muốn đọc mức kết quả mà không có thời gian phản hồi, việc đọc sẽ biến thiên quá nhiều khiến cho việc quyết định mức độ thực tế trở nên cực kỳ khó. Vì vậy, khái niệm nhanh và chậm có ý nghĩa của nó (ràng buộc với thời gian), chúng hoạt động nhiều hay ít tùy bạn mong muốn. Phản hồi nhanh sẽ cho kết quả đọc mức độ biến thiên của âm thanh nhiều hơn là phản hồi chậm
ACZ	Dải tần số A,C hay Z – Đây là những bộ lọc tần số tương đương với sự phản hồi âm thanh ứng với khả năng nghe được của con người ở mức thấp, vừa hay cao theo SPL. Dải tần số là bộ lọc thường được sử dụng nhất được xác định trong hệ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61672:2003. Những ứng dụng thông thường của một dải tần số bao gồm các ứng dụng độ ồn công nghiệp và các quy định độ ồn cộng đồng. Một bộ lọc dải tần số làm cho máy đo mức độ âm thanh phản hồi gần giống với cách mà tai người phản hồi lại tiếng ồn ở các mức độ thấp. Nó làm suy giảm độ ồn tần thấp dưới mức vài trăm Hertz cũng như là tần số cao trên 600 Hz. Dải tần số C chủ đích đại diện cho sự phản hồi của tai nghe với tần số rất cao như thế nào. Dải tần số Z là loại phản hồi bằng phẳng.
	Biểu tượng máy in – được sử dụng cho tính năng thêm vào, tham khảo như là SoundPatrol (chỉ có trong mẫu sản phẩm SE-400 non-IS). Tính năng này cho phép in đến 1 máy in cầm tay trong quá trình đo hoặc sau khi hoạt động (hoặc sau 1 phiên làm việc). Lưu ý: Tính năng này có thể được dùng cho các tình huống độ ồn cưỡng chế.
CAL	CAL – Cal hoặc màn hình hiệu chuẩn, được dùng khi hiệu chuẩn thiết bị dòng sản phẩm SE-400
LOCK	LOCK – phím tắt đi đến màn hình chế độ bảo mật. Kích hoạt hay tắt chế độ bảo mật và cài đặt
	Phím mũi tên đi lên: dùng trong màn hình hiệu chuẩn để tăng giá trị hiệu chuẩn
	Phím mũi tên đi xuống: dùng trong màn hình hiệu chuẩn để giảm giá trị hiệu chuẩn

Bảng 2-1: Giải thích các phím phần mềm

Các biểu tượng trên màn hình

Các biểu tượng trên màn hình, nằm ở dòng trên cùng của màn hình là công cụ thông báo cho người dùng các chức năng hoạt động. Xem chi tiết trong bảng 2-2

Phím mềm	Giải thích
	Biểu tượng Bảo mật / Khóa: Xuất hiện nếu chế độ bảo mật cài đặt hay hoạt động được kích hoạt.
OL	Biểu tượng quá tải: xuất hiện khi mức đo vượt ngoài dải đo của thiết bị.
UR	Biểu tượng dưới dải đo: xuất hiện khi mức đo dưới dải đo của thiết bị.
	Biểu thị làm việc: Xuất hiện khi một phiên làm việc đang hoạt động (tích hợp việc đo đang diễn ra)
	Biểu tượng Dừng – xuất hiện khi phiên làm việc đã dừng lại
00:00:00	Thời gian hoạt động – hiển thị thời gian truy cập của phiên làm việc hiện tại tính theo giờ, phút và giây
	Trạng thái sạc pin: Nhấp nháy khi pin yếu và cần được sạc. Biểu tượng pin cho thấy mức pin / trạng thái pin bên trong. Biểu tượng pin đầy cho biết máy SE-400 đã sạc đầy khi biểu tượng pin không đậm cho biết pin yếu. Khi sạc thì biểu tượng vệt đen trong pin sẽ chạy.

Bảng 2-2: Các biểu tượng trên màn hình

6. Đo lường / Màn hình khởi động

Khi bật nguồn, màn hình đo hiển thị sáu phép đo trong đó bao gồm: SPL, Max, Min, cao điểm, Leq, và LAE (mức độ tiếp xúc với âm thanh). Mức độ áp lực âm thanh (SPL) đo lường được cập nhật liên tục trong khi đo còn lại được cập nhật trong một phiên đăng nhập. Mức độ tiếp xúc với âm thanh được hiển thị như trong bảng giá trị tóm lược. Xin vui lòng xem thêm chi tiết trong mục Các phép đo, chương 4

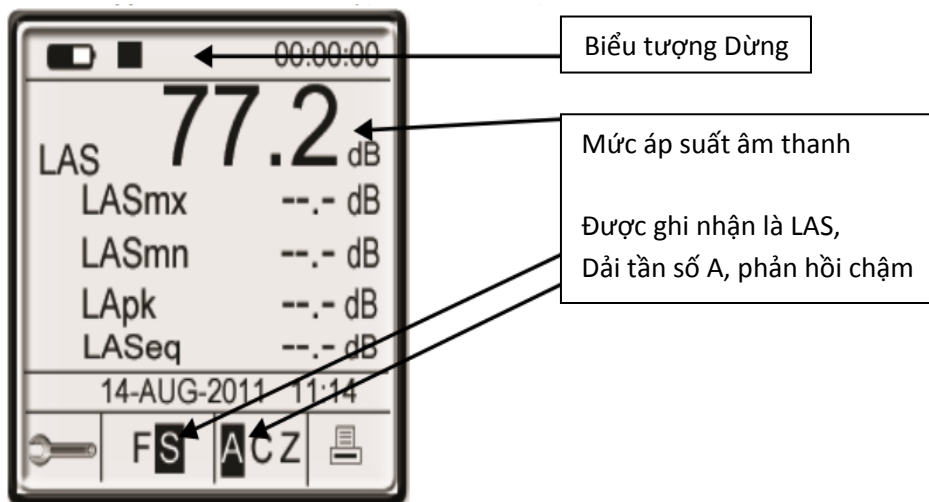
Các màn hình đo

Có 2 màn hình đo khác nhau:

Màn hình đa phép đo, hiển thị 5 phép đo. Bấm các phím mũi tên  /  để cuộn qua các phép đo.

Màn hình 1 phép đo, hiển thị 1 phép đo bằng phông chữ lớn. Bấm các phím mũi tên  /  để cuộn qua các phép đo.

Để chuyển qua lại giữa 2 loại màn hình, bấm phím Enter 



Hình 2-2: Màn hình hiển thị đa phép đo.

Di chuyển

Để biểu tượng qua các trình đơn và màn hình dữ liệu, bấm các phím mũi tên



và phím mũi tên  /  hoặc các phím phần mềm (softkeys) 

Phím enter  để chọn các trình đơn và chuyển đổi thông qua các thiết lập.

Phím On/Off/Esc  cũng được dùng như 1 công cụ biểu tượng để lui về 1 cấp. Nếu bạn cứ bấm liên tục phím Esc, màn hình cuối cùng trở về là màn hình khởi đầu.



Di chuyển:

Màn hình đo đơn

7. Tắt máy

Để tắt máy dòng SE-400, phải chắc chắn rằng máy đo được tắt.

➤ **Ghi chú:** biểu tượng  nằm ngay trên hàng đầu của màn hình đo.

Bấm và giữ phím cho đến khi màn hình đo biến mất.

Dòng sản phẩm SE-400 sẽ đếm ngược 3 giây trước khi tắt máy.

Sạc pin

Dòng sản phẩm SE-400 được sạc bằng bộ sạc USB đi kèm hoặc thông qua cổng USB của máy tính. Sạc từ khi pin hết cho đến khi pin đầy mất 8 tiếng bằng bộ sạc pin bên ngoài.

➤ **Ghi chú:** 3M khuyên sạc pin bằng bộ sạc USB đi kèm. Một vài máy tính cá nhân không cấp đủ nguồn để sạc cho SE-400, khi đó trên màn hình hiển thị dòng cảnh báo sau: “Low USB power to charge”

Khi sạc, biểu tượng pin đậm sẽ chạy, khi pin đầy thì biểu tượng pin đậm sẽ ngừng chạy.

Các trạng thái sạc máy

Pin sạc đầy  có thể hoạt động được 18 tiếng nếu không bật đèn nền đối với mẫu non-IS và 9 tiếng đối với mẫu IS.

Pin yếu sẽ hiển thị hình pin chớp như sau 

Pin đang sạc sẽ hiển thị  như là dung lượng đang tăng.



Hình 2-3: Trạng thái đang sạc pin của SE-400

Chương 3

8. Cài đặt / Cấu hình thiết bị

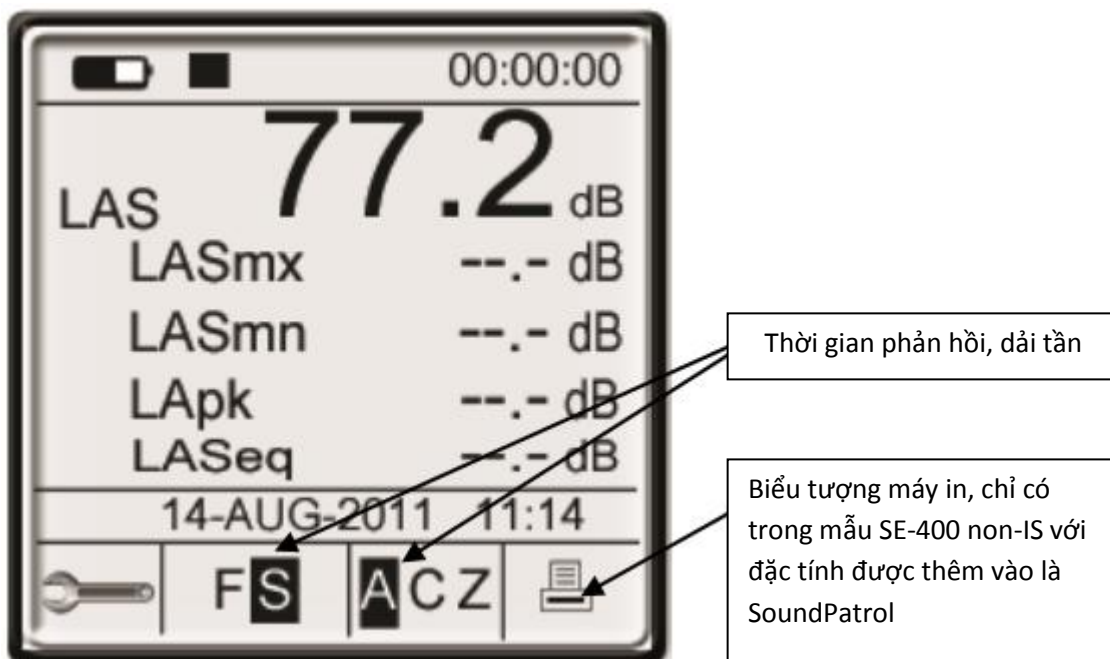
Dòng sản phẩm SE-400 được bán ra với các tham số cài đặt mặc định. Những tham số có thể thay đổi được bao gồm:

- Thời gian phản hồi và dải tần số.
- Các thiết lập chung cho máy đo (tỉ lệ chuyển đổi, ngôn ngữ, độ tương phản)
- Xem thông tin về thiết bị.
- Cài đặt ngày giờ
- Chế độ cài đặt và chạy Khóa / Bảo mật
- Tự động chạy: cài đặt ngày giờ

9. Cài đặt dải tần và thời gian phản hồi

Các phép đo mức độ âm thanh được thực hiện với 1 dải tần, thời gian phản hồi chậm và tỉ lệ chuyển đổi 3dB. Thời gian phản hồi và các dải tần có thể thay đổi bằng các phím điều khiển phần mềm (gọi tắt là phím mềm) trên bất kỳ màn hình đo nào khi ở chế độ ngừng làm việc.

- Để thay đổi dải tần, bấm lặp đi lặp lại các phím mềm tương ứng để chuyển và chọn A, C hay Z.
- Để thay đổi thời gian phản hồi, Bấm phím mềm để chọn F (Nhanh) hay S (chậm)



10. Mở màn hình cài đặt để cấu hình thiết bị

Các cài đặt có thể truy cập và thay đổi khi đang ở trong chế độ ngừng bằng các họ biểu tượng  bằng phím mềm (Xem mục A bên dưới). Xem mục B

A. Màn hình bắt đầu / Màn hình đo



Biểu tượng cài đặt:

Bấm nút mềm để mở trình đơn

Nút điều khiển phần mềm:

Bấm nút để chọn trình đơn cài đặt tương ứng

B-1: Màn hình cài đặt của mẫu non-IS



B-2: Màn hình cài đặt của mẫu IS



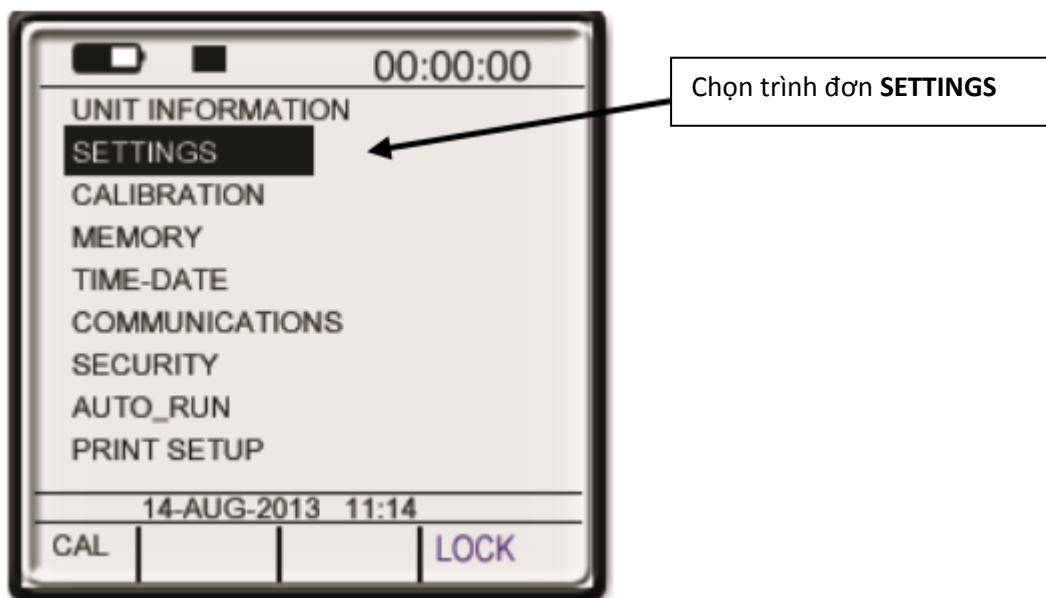
Hình 3-2: Mở màn hình cài đặt

11. Các thiết lập máy đo

Màn hình các thiết lập máy đo được dùng để chọn các tham số chung của thiết bị, bao gồm cả thời hạn ghi nhật ký hoạt động, tỉ lệ chuyển đổi, ngôn ngữ, độ tương phản, và đỉnh của dải tần số.. Bảng 3-1 nói về các thiết lập chung trên máy đo dòng SE-400.

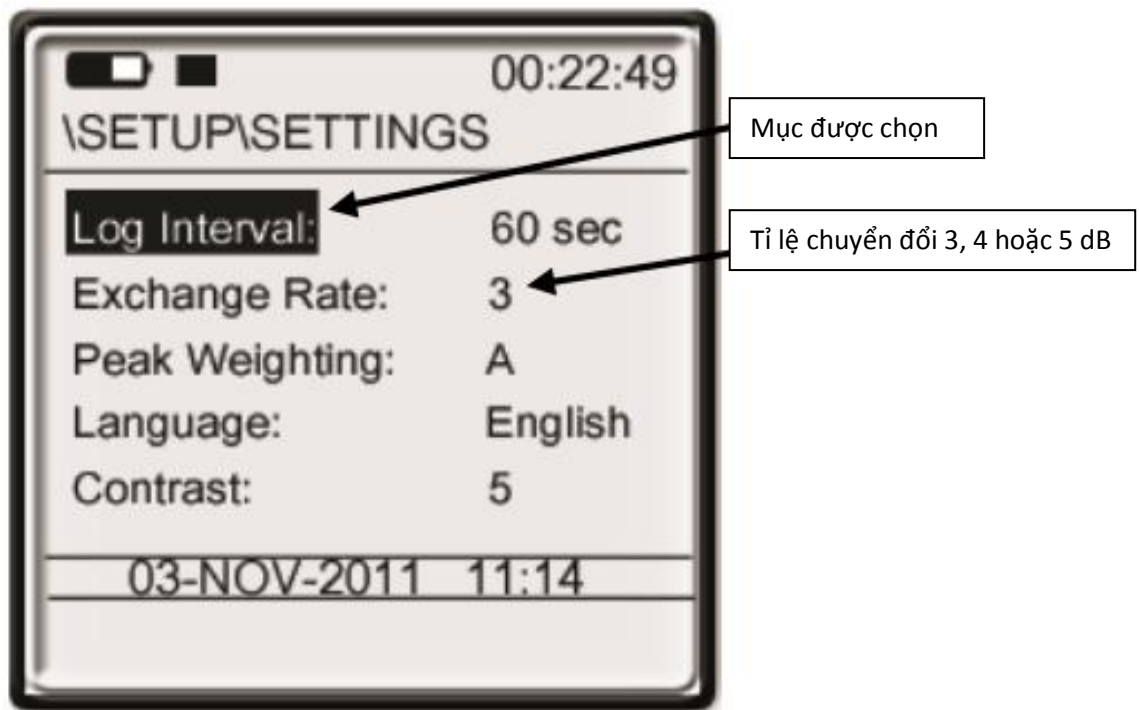
➤ Thiết lập các tham số cho máy đo

1. Từ màn hình cài đặt, bấm phím  /  để chọn trình đơn **SETTINGS** và bấm phím enter 



Hình 3-3: Chọn trình đơn SETTINGS

2. Dùng phím  /  để chọn một trong những cài đặt cho máy và bấm phím . Máy sẽ chuyển sang chế độ sửa giá trị.
3. Dùng phím  /  để chọn thay đổi thời hằng ghi nhật ký hoạt động, tỉ lệ chuyển đổi, ngôn ngữ, độ tương phản, và đỉnh của dải tần số. và bấm phím  để lưu các giá trị chọn lựa. Bạn có thể lập lại các thao tác hoặc bấm Esc để thoát.



Hình 3-4: Chọn các thiết lập cho máy

4. Khi chọn lựa xong, bấm  để quay về màn hình đo.

Các thiết lập	Giải thích
Log Interval	Thời hằng nhật ký là thời gian giữa các sự kiện. VD: 30 Sec nghĩa là cứ mỗi 30 giây, những giá trị thay đổi sẽ được ghi thêm vào nhật ký. Tham số có thể thay đổi 5 giây, 15 giây, 30 giây, 60 giây, 5 phút, 15 phút, 40 phút và 60 phút
Exchange Rate	Tỉ lệ chuyển đổi cũng được biết đến như là tỉ lệ kép, và tham chiếu đến mức năng lượng âm thanh tính trung bình theo thời gian. Các cài đặt cho tỉ lệ chuyển đổi là 3,4 hay 5 dB (tham khảo hình 3-4 để biết thêm thông tin)

Peak Weighting	Các tham số đỉnh dải tần có thể chọn được là A, C hoặc Z. Ghi chú: dải tần đỉnh có thể khác với dải tần SPL (Vui lòng xem thêm phần từ điển để biết thêm thông tin)
Language	Các cài đặt cho phép chọn 1 trong 8 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ba lan, Đức, Hoa (giản thể), Hàn
Contrast	Cài đặt tương phản dùng để tăng giảm ánh sáng màn hình từ 1 mức mờ nhất cho đến mức 10 là đậm nhất.

Bảng 3-1: Giải thích các thiết lập cho máy

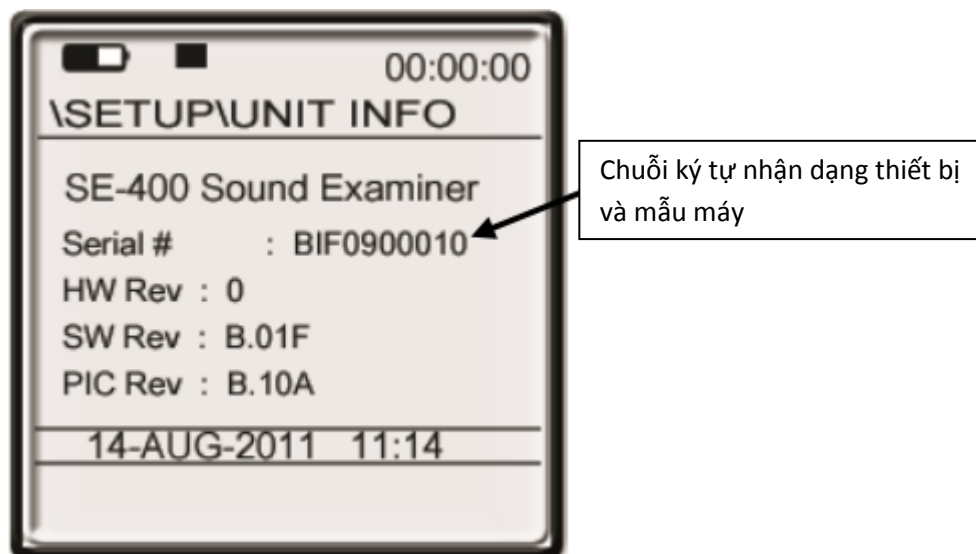
12. Thông tin chi tiết dòng sản phẩm SE-400

Trên màn hình thông tin của máy, các thông tin về mẫu máy, số máy, các phiên bản về phần cứng, phần mềm, phần mềm phụ được thể hiện. (Ghi chú: để biết thông tin về các mẫu máy / các đặc tính, vui lòng tham khảo bảng 1-1)

➤ Màn hình thông tin về máy

Từ màn hình cài đặt, di chuyển bằng các phím mũi tên  /  để chọn trình đơn

UNIT INFO và bấm phím . Màn hình hiển thị như sau:



Hình 3-5: Màn hình thông tin về máy

13. Cài đặt ngày tháng

Ngày tháng được dùng để cài các tham số ngày tháng hiện tại. Những tham số này được dùng trong các đồ thị, biểu đồ của phần mềm và khi xem lịch sử hiệu chuẩn và / hay lịch sử đo lường trên thiết bị

➤ Thiết lập các tham số ngày tháng

1. Từ màn hình cài đặt, di chuyển bằng các phím mũi tên  /  để chọn trình đơn TIME-DATE và bấm phím .
2. Dùng phím mũi tên  /  để chọn thay đổi giờ (chọn TIME) hoặc ngày (chọn DATE) và bấm phím .
3. Dùng phím mũi tên  /  để chọn thay đổi giá trị. Dùng phím mũi tên  /  để di chuyển đến trường tiếp theo.
4. Bấm phím  để lưu giá trị thay đổi hoặc bấm Esc để bỏ qua.
Lập lại từ bước 2 đến bước 4 để thay đổi giá trị NGÀY và / hoặc GIỜ
5. Bấm  để quay về màn hình trước đó. Để về màn hình bắt đầu Bấm  thêm một lần nữa.



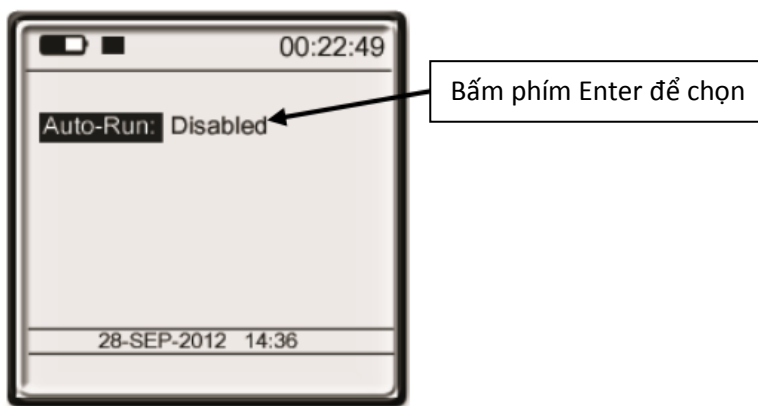
Hình 3-6: Màn hình cài đặt ngày giờ

14. Chế độ tự động và cài đặt thời gian làm việc

Với chế độ cài thời gian làm việc, bạn lập chương trình thời gian hoạt động và sau đó khởi động máy một cách thủ công. Chế độ tự động chạy sẽ kết thúc khi hết thời gian cài đặt.

➤ Thiết lập thời gian làm việc

1. Từ màn hình cài đặt, di chuyển bằng các phím mũi tên  /  để chọn trình đơn Auto-Run và bấm phím .
2. Khi màn hình Auto-Run xuất hiện, bấm phím .

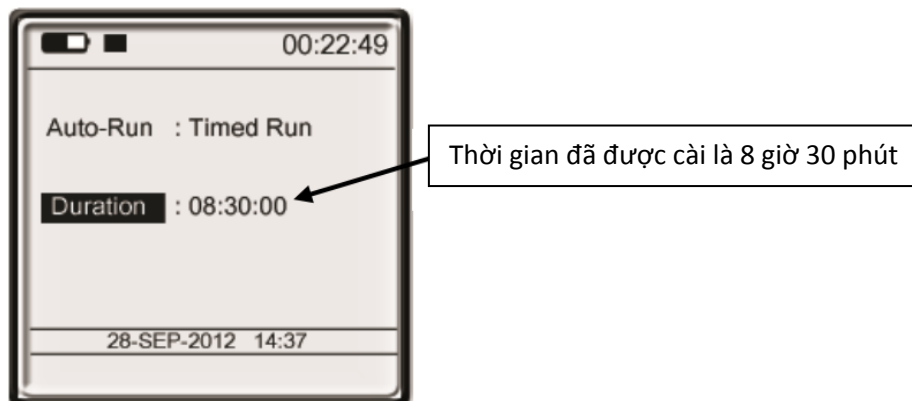


Hình 3-7: Màn hình Auto-Run

3. Dùng phím mũi tên  /  để chỉnh thời gian hoạt động và bấm phím . Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện dòng “Duration : __ : __ : __” như hình 3-8

Lưu ý:

Muốn tắt chế độ Auto-Run, lặp lại bước này cho đến khi chữ **Disabled** xuất hiện.



Hình 3-8: Màn hình Auto-Run

4. Để điều chỉnh thời gian, bấm phím  để di chuyển vào trường thời gian. Dùng các phím mũi tên  /  để chỉnh giá trị thời gian và bấm phím . Các thao tác tương tự nhau cho giá trị giờ, phút, giây.
6. Sau khi đã nhập giá trị xong, nhớ bấm phím  để lưu và bấm phím  2 lần để quay về màn hình đo.

Lưu ý:

Bạn phải bấm phím  để bắt đầu thời gian hoạt động.

15. An ninh: Khóa và mở cài đặt / làm việc (khóa mặc định: 9157)

Có thể bạn muốn ngăn chặn những người vô tình chấm dứt một phiên hoặc thay đổi các cài đặt bằng cách kích hoạt tính năng an ninh / khóa. Một khi đã cài đặt mã, tính năng bảo mật sẽ ngăn chặn người khác dừng chạy và / hoặc thay đổi các thông số đã được thiết lập.

Một mã pin 4 chữ số được sử dụng để kích hoạt và vô hiệu hóa (hoặc thay đổi) các thiết lập bảo mật / khóa.

- **Ghi chú:** để mở khóa (hoặc thay đổi), chìa khóa mặc định có thể được dùng nếu mã bảo vệ không có sẵn / bị quên.

Mã bảo vệ mặc định là 9157

☒ Khóa / mở khóa: An toàn hoạt động

Khi ở trong chế độ an toàn hoạt động, một biểu tượng hình khóa xuất hiện trên khu vực hiển thị của màn hình. Người dùng cuối không thể dừng phiên làm việc trừ khi mở khóa máy SE-400.

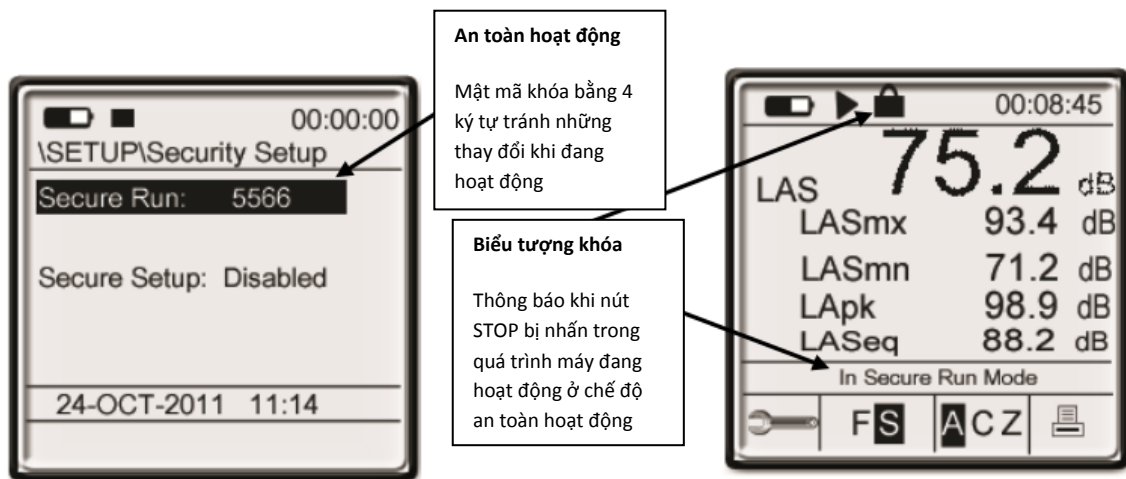
- **Ghi chú:** Nếu dừng trong quá trình đang chạy ở chế độ an toàn, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo “In secure run mode”. Để mở khóa, nhập mật mã 4 ký tự vào và bấm phím enter.

☒ Khóa / mở khóa: An toàn cài đặt

Khi ở trong chế độ an toàn cài đặt, một biểu tượng hình khóa xuất hiện trên khu vực hiển thị của màn hình. Để mở khóa, nhập vào mật mã 4 ký tự và bấm phím enter.

➤ **Chế độ an toàn hoạt động và chế độ an toàn cài đặt**

1. Từ màn hình cài đặt, chọn Security bằng cách bấm các phím mũi tên  /  sau đó bấm phím .
2. Để nhập mật mã, dùng các phím mũi tên  /  để chọn giá trị. Bấm phím mũi tên  /  để di chuyển đến ô nhập liệu tiếp theo. Lập lại nhiều lần cho đến khi nhập xong 4 ký tự.
3. Bấm phím  để lưu hoặc phím  để hủy tác vụ.
4. Bấm phím  để thoát.
5. Để mở khóa, bấm phím khóa mềm hoặc dùng trình đơn Security từ màn hình cài đặt.



Hình 3-9: Màn hình an toàn hoạt động và đo lường

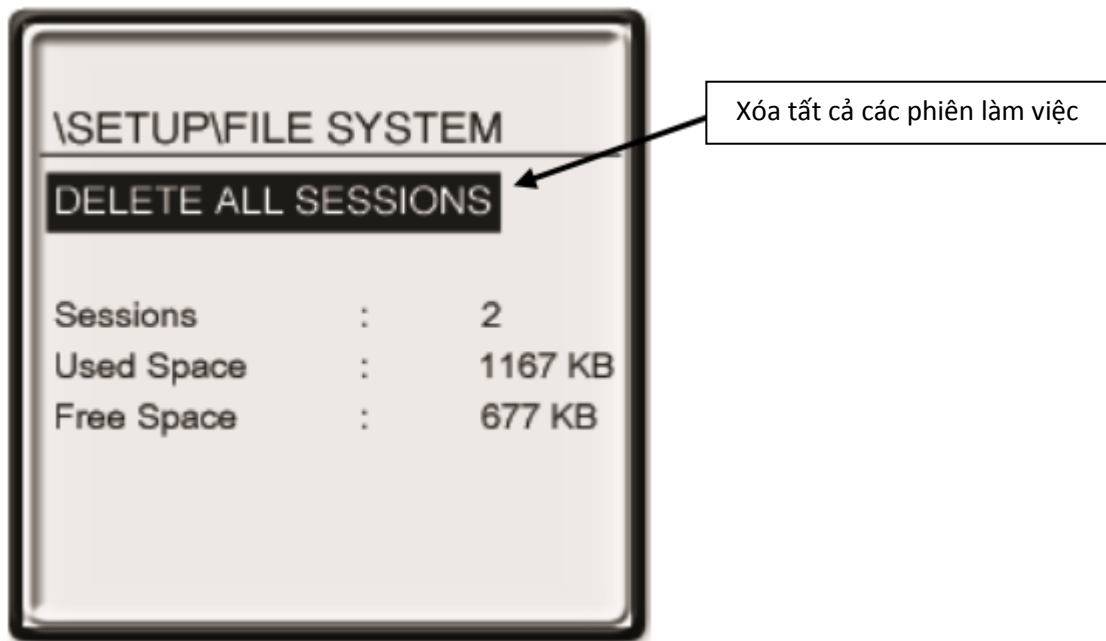
16. Bộ nhớ / không gian trống

Xóa tập tin và xem bộ nhớ

Trong màn hình bộ nhớ, bạn có chọn lựa để xóa tất cả các phiên làm việc ra khỏi bộ nhớ. Nó cũng hiển thị số phiên làm việc trong bộ nhớ, không gian sử dụng và khoảng trống trong bộ nhớ.

➤ Xem bộ nhớ và / hoặc xóa tập tin.

1. Từ màn hình cài đặt, chọn Memory bằng các phím mũi tên  / 
2. **Delete all sessions** sẽ được chọn, bấm phím  và một màn hình xác nhận xuất hiện.
3. Bấm phím  để chọn YES, và bấm phím  để xóa các tập tin.
 - Để hủy tác vụ, chọn NO, hoặc dùng phím 
- 4 Bấm  để thoát, quay về màn hình trước đó. Để về màn hình chính, bấm  thêm một lần nữa.



Hình 3-10: Xóa tất cả các phiên làm việc và xem bộ nhớ

17. Khôi phục lại máy

Có khi bạn cần khôi phục lại máy nếu nó không phản hồi trong chế độ các chế độ làm việc.

Để khôi phục máy bấm giữ phím  khoảng 8-10 giây, thiết bị sẽ tắt.

Chương 4

18. Hiệu chuẩn, đo lường, chạy và lưu kết quả

Chương này cung cấp cho bạn những công cụ để thực hiện một kiểm tra và xem lại kết quả. Đồng thời cũng mô tả chi tiết cách làm việc với tính năng SoundPatrol và cung cấp cái nhìn tổng quan về cài đặt DMS, tải về và xem dữ liệu trên đồ thị, biểu đồ.

Tổng quan về hoạt động của một phiên làm việc

Dưới đây tóm lược các bước hoạt động một phiên đo mức độ âm thanh.

Vận hành / Kiểm tra tại thực địa

1. Mở máy kiểm tra âm thanh.
 - a) LAS: Mức áp suất âm thanh hiện tại hiển thị
 - b) Xóa sạch bộ nhớ (nếu cần, bằng cách dùng trình đơn Memory từ màn hình cài đặt)
2. Điều chỉnh các cài đặt cho phù hợp với các thông số kỹ thuật của bạn.
3. Hiệu chuẩn thiết bị SE-400
4. Đặt thiết bị tại thực địa một góc 0 độ hướng về phía phát ra tiếng ồn (nổi các thiết bị bên ngoài nếu có)
5. Để tích hợp thời gian vào lịch sử đo, bấm phím Run/Stop để bắt đầu đo.
6. Xem lại kết quả đo trên màn hình hiển thị máy kiểm tra âm thanh hoặc xem lại dữ liệu trong phần mềm Detection Management Software (DMS)

Hiệu chuẩn

Bạn nên hiệu chuẩn máy kiểm tra SE-400 trước khi và sau khi làm việc để bảo đảm kết quả đo có tính chính xác cao. Micro máy SE-400 nhạy với độ ẩm và những thay đổi áp suất.

Hiệu chuẩn thiết bị trước khi đo để bảo đảm kết quả đo chính xác với môi trường hiện tại. Hiệu chuẩn sau một phiên truy cập để xác định rằng điều kiện môi trường không có thay đổi đáng kể trong suốt phiên truy cập.

➤ **Lưu ý:** Thực hiện việc hiệu chuẩn cũng đảm bảo rằng micro vận hành đúng và không bị hư hỏng. (ví dụ: lớp màng không bị rách hoặc bị dơ)

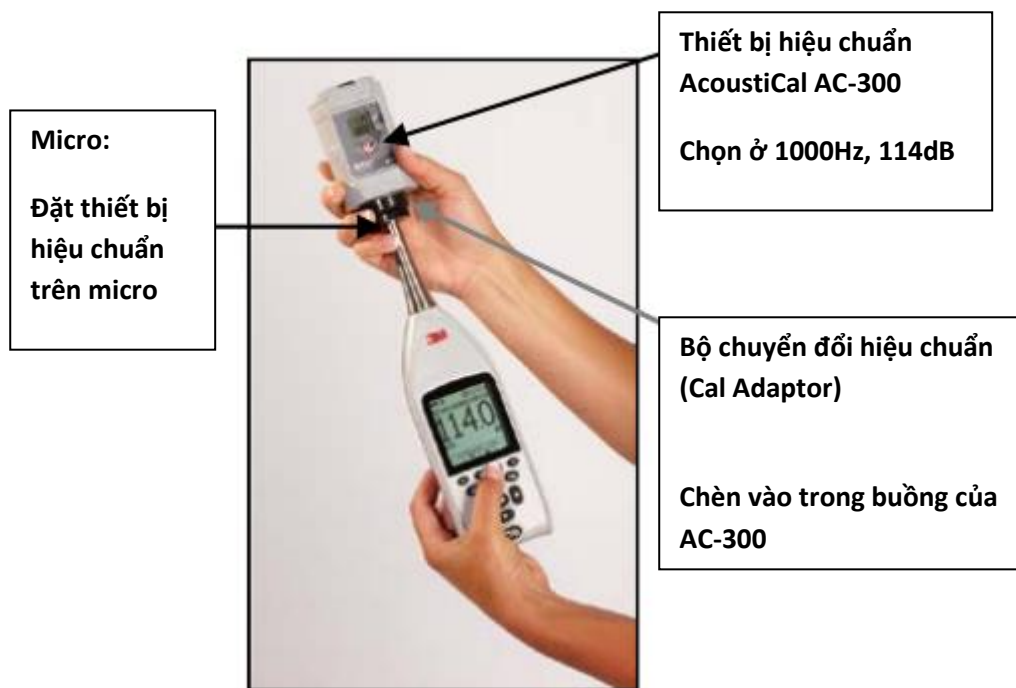
Bạn có thể hiệu chuẩn thiết bị tại thực địa và tham khảo với ngõ ra của nguồn âm thanh đã được hiệu chuẩn. 3M đề xuất một trong các thiết bị hiệu chuẩn âm thanh có sẵn để hiệu chuẩn máy kiểm tra âm thanh như thiết bị hiệu chuẩn âm thanh AcousticCal AC-300 và thiết bị hiệu chuẩn QC10/20.

Thực hiện việc hiệu chuẩn

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra / xác nhận rằng thiết bị hiệu chuẩn có đủ nguồn pin để thực hiện việc hiệu chuẩn. Bạn cũng cần lắp bộ phận chuyển đổi (adaptor) lên trên đầu của thiết bị hiệu chuẩn.

1. Bảo đảm rằng máy SE-400 đã được bật, dừng và chưa đăng nhập vào.
2. Gắn thiết bị hiệu chuẩn và bộ chuyển đổi hiệu chuẩn (adaptor) vào thiết bị SE-400. Đặt thiết bị đo ở 1000 Hz và 114 dB (nếu chọn lựa được).

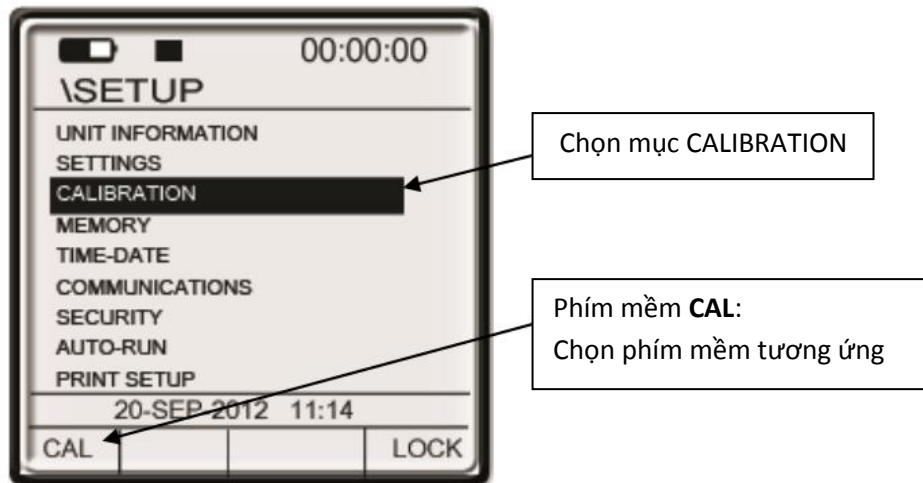
3. Mở thiết bị hiệu chuẩn bằng nút



Hình 4-1: Máy SE-400 và việc hiệu chuẩn

4. Từ màn hình chính, bấm phím mềm để kích hoạt trình đơn.

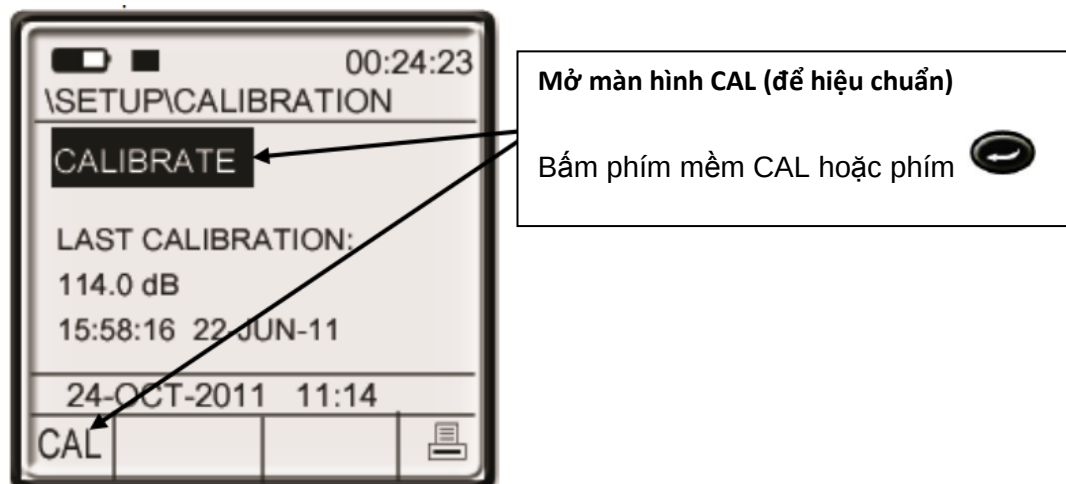
5. Bấm phím mềm **CAL** để chọn mục CALIBRATION



Hình 4-2: Chọn phím mềm CAL

6. Trong màn hình CALIBRATION, Bấm phím mềm **CAL** hoặc phím

- **Ghi chú:** Trên màn hình hiệu chuẩn, hiển thị lần hiệu chuẩn cuối cùng và được lưu trong bộ nhớ của thiết bị. Nếu bạn muốn tải dữ liệu vào phần mềm (DMS), lịch sử hiệu chuẩn được lưu trong phiên làm việc và có thể xem lại / in ra trong phần mềm.



7. Trong màn hình hiệu chuẩn, dùng các phím mềm ▲ ▼ hoặc bấm các phím

mũi tên  /  để chỉnh đến mức dB xác định



Hiệu chuẩn: Chỉnh mức dB trên SE-400 và thiết bị hiệu chuẩn giống nhau bằng các phím mũi tên hoặc các phím mềm

Hình 4-4: Màn hình hiệu chuẩn

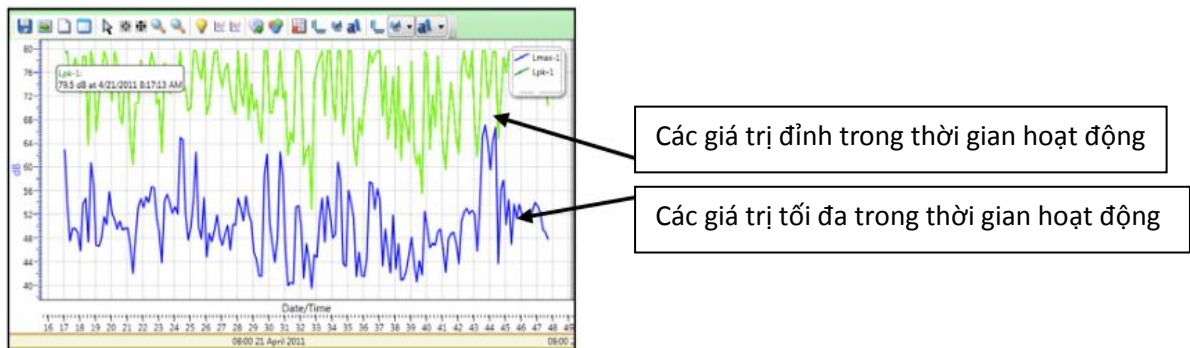
8. Bấm phím  để lưu hoặc Esc để hủy tác vụ
9. Bấm phím  2 lần để trở về màn hình chính

Đo lường

Dữ liệu ghi nhận

Các phép đo được ghi nhận tính toán các giá trị đỉnh, tối đa, tối thiểu, tiếp xúc với âm thanh, và các giá trị trung bình trong một quãng thời gian chạy mà người sử dụng lựa chọn để kiểm tra.

Khi một phiên làm việc, dữ liệu được tự động lưu trong bộ nhớ của thiết bị. Các dữ liệu tóm lược có thể xem được trên màn hình của thiết bị trong khi các dữ liệu ghi nhận có thể xem được trong phần mềm DMS. Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ dữ liệu ghi nhận được qua phần mềm DMS.



Hình 4-5: Ví dụ dữ liệu ghi nhận trong phần mềm DMS

Đầu lọc

SE-400 có đầu lọc tháo ra được chủ yếu để giảm ảnh hưởng của gió lên tiếng ồn và tác động tối thiểu đến việc đọc. Đề xuất luôn lắp đầu lọc bằng đầu lọc để bảo vệ micro.



Hình 4-6: Đầu lọc của máy SE-400

Đặt thiết bị và gắn chân đế

Dùng cho khu vực giám sát và các phiên đo mức độ âm thanh tổng quát, các phép đo được thực hiện bằng cách định vị micro trực tiếp về phía nguồn phát ra tiếng ồn.

Để thực hiện các phép đo mức độ âm thanh tại trạm làm việc, gắn thiết bị SE-402 lên 1 chân đế và đặt một góc 0 độ để đo.



Hình 4-7: Định vị đo và gắn lên chân đế

Các phép đo và các tham số được hiển thị

Dùng cho khu vực giám sát và các phiên đo mức độ âm thanh tổng quát, các phép đo được thực hiện bằng cách định vị micro trực tiếp về phía nguồn phát ra tiếng ồn.

Các phép đo và các nhãn hiển thị trên màn hình sẽ bị thay đổi tùy theo tần dải tần số và thời gian phản hồi được chọn. Ví dụ: Dải tần A và thời gian phản hồi chậm sẽ hiển thị nhãn sau:

LAS_{mx}, LAS_{mn}, LASeq, và LAE. Dải tần và thời gian phản hồi có thể tùy chỉnh theo ý người dùng trong phần mềm DMS.

Các phép đo có thể chọn lựa được giải thích bên dưới. (Vui lòng xem thêm phần tự điển ngôn từ trong phần phụ lục B)

Đo lường / Tham số	Giải thích
SPL/L _{AS}	Mức áp suất âm thanh: là mức đo cơ bản độ ồn của âm thanh tính bằng dB. SPL đo trong dải tần A, thời gian phản hồi chậm, được hiển thị “LAS” hay “SPL”
LAS _{MX}	Mức áp suất âm thanh tối đa trong dải tần A, thời gian phản hồi chậm (hiển thị trong các chế độ chạy hoặc ngừng)
LA _{PK}	Mức áp suất âm thanh đỉnh trong dải tần A (hiển thị trong các chế độ chạy hoặc ngừng)

LAS _{EQ}	Mức áp suất âm thanh trung bình với tỉ lệ chuyển đổi 3,4 hoặc 5 dB (hiển thị trong các chế độ chạy hoặc ngừng)
LAS _{MIN}	Mức áp suất âm thanh tối thiểu trong dải tần C và thời gian phản hồi chậm (hiển thị trong các chế độ chạy hoặc ngừng)
L _{AE}	Mức tiếp xúc âm thanh (SEL) hay chừng mực tiếp xúc (LE) – Mức trung bình tiếp xúc mẫu âm thanh trong thời gian 1 giây. Giả sử thời gian chạy lấy mẫu lớn hơn 1 giây, SEL là tiếng ồn tương đương 1 giây mà nó tương đương năng lượng cho tiếng ồn làm mẫu. SEL được đo tiêu biểu sử dụng tỉ lệ chuyển đổi 3 dB mà không có ngưỡng. (LAE không được dùng bởi OSHA)

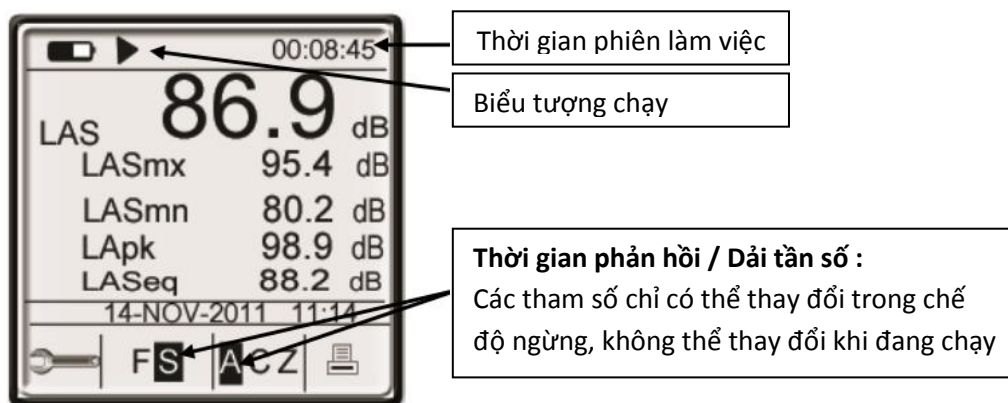
Bảng 4-1: Ghi chú về các phép đo

Chạy / Ngừng và xem các kết quả

Phím Chạy / Ngừng  được dùng cho việc khởi động / ngừng các phép đo và lưu giá trị trong 1 phiên làm việc. Các màn hình đo có thể xem được bao gồm

- Màn hình đa thông tin đo (màn hình mặc định)
- Màn hình đo đơn. Khi SE-400 trong chế độ ngừng, nó sẽ hiển thị dữ liệu tóm lược cho đến khi thiết bị tắt hoặc khi người dùng bấm phím 

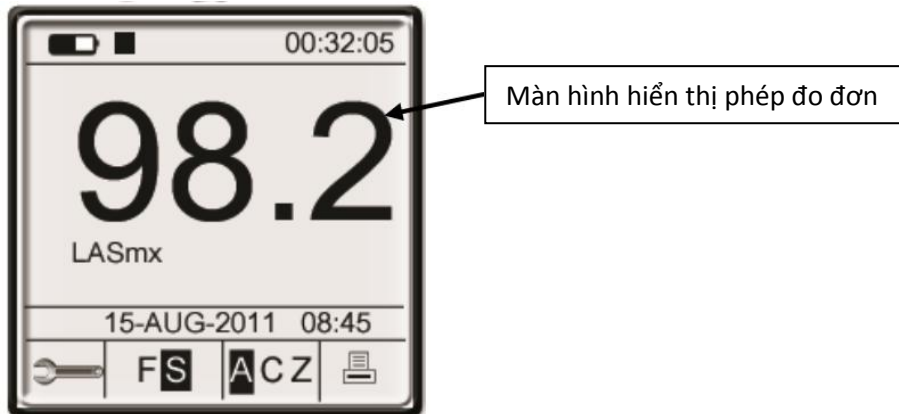
1. Để khởi động phiên làm việc, bấm phím chạy . Biểu tượng chạy  xuất hiện với đồng hồ thời gian làm việc thể hiện thời gian phiên làm việc của bạn.



Hình 4-8: Màn hình hiển thị nhiều phép đo trong chế độ chạy

2. Để ngừng phiên làm việc, bấm phím ngừng . Biểu tượng ngừng sẽ xuất hiện
➤ Đồng hồ hiển thị thời gian của phiên đã làm việc được.

3. Để xem phép đo đơn, màn hình lớn, bấm phím . Để xem các tham số khác bấm phím  / 

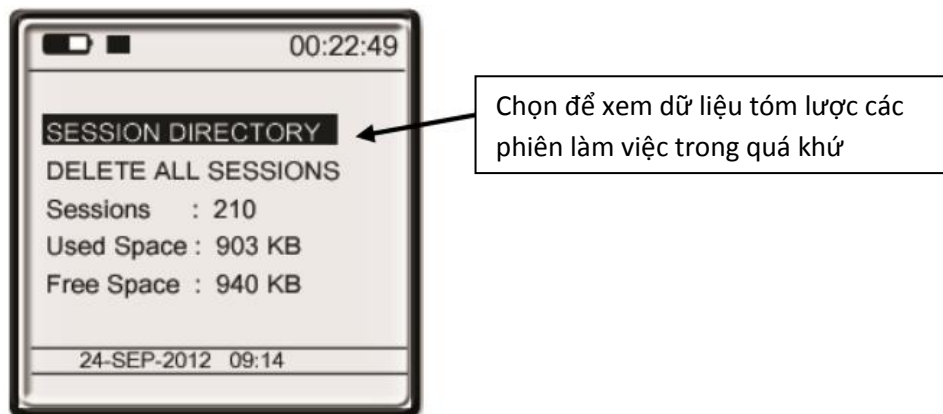


Hình 4-9: Màn hình hiển thị phép đo đơn trong chế độ ngừng

Xem các phiên làm việc đã qua

Máy SE-400 sẽ tự động lưu tất cả các hoạt động Chạy / Ngừng trên thiết bị, được biết như là dữ liệu của phiên làm việc. Bạn có thể xem lại các phiên làm việc trước bằng trình đơn MEMORY từ màn hình cài đặt. Khi được chọn, dữ liệu tóm lược được hiển thị (như as LASmx, LASmn, LZpk, LASEq, LAE), tên của phiên làm việc, ngày và giờ hoạt động. Các bước sau sẽ giải thích làm thế nào để xem lại dữ liệu phiên làm việc

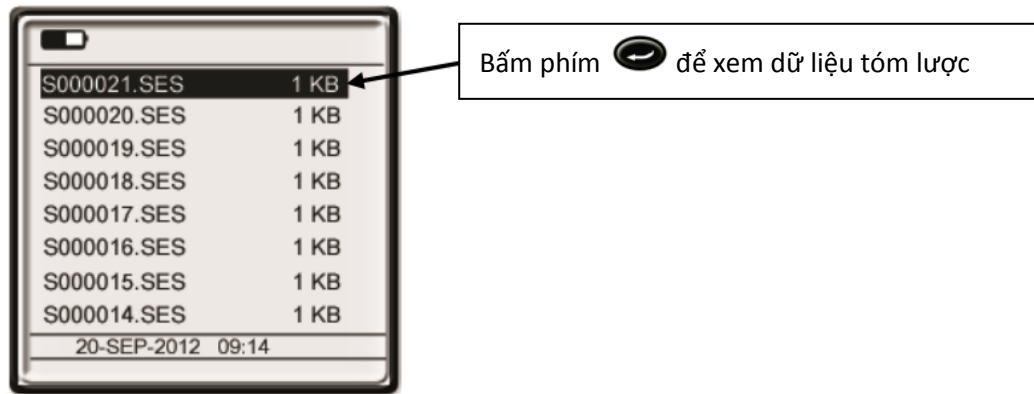
1. Từ màn hình đo lường, bấm phím 
2. Từ màn hình cài đặt, Bấm phím  /  và bấm phím 
3. Chọn trình đơn **SESSION DIRECTORY** và bấm phím 



Hình 4-10: Màn hình SESSION DIRECTORY

4. Dùng phím  /  để chọn phiên làm việc muốn xem, bấm phím 

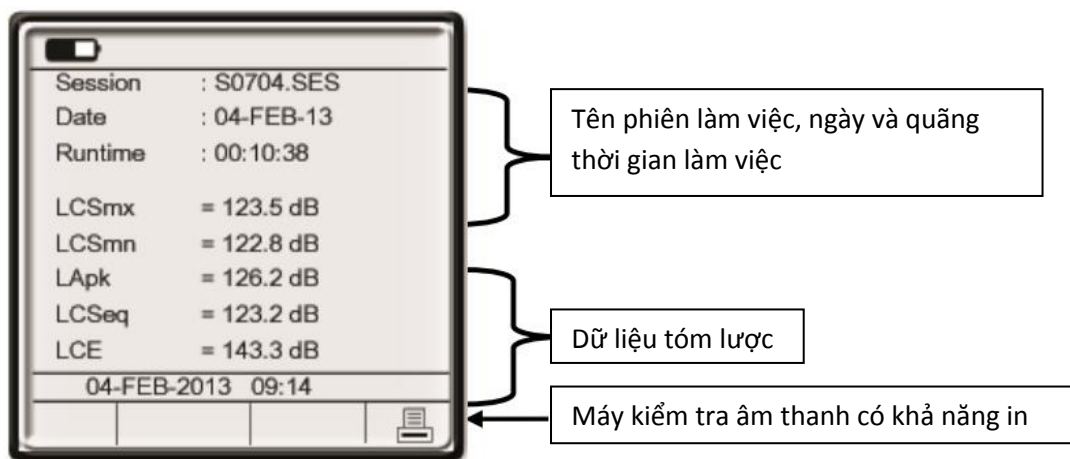
➤ Ghi chú: Máy SE-400 sắp xếp các phiên làm việc "S0000xx.ses" mới nhất lên trước.



Hình 4-11: Danh sách các phiên làm việc được lưu

5. Dữ liệu tóm lược của 1 phiên làm việc hiển thị như sau:

➤ **Ghi chú:** Trong màn hình trước, Bấm phím  để xem dữ liệu tóm lược.



Hình 4-12: Dữ liệu phiên làm việc

19. Tải về và xem nhật ký

Nếu bạn dùng phần mềm DMS để xem dữ liệu (hoặc các phép đo), phần này sẽ hướng dẫn bạn việc trao đổi thông tin giữa máy kiểm tra âm thanh SE-400 và phần mềm DMS mà nó cho phép bạn xem lịch sử dữ liệu bằng các biểu đồ và bảng dữ liệu cùng với các khả năng báo cáo, lưu trữ dữ liệu như dưới đây

➤ **Ghi chú:** vui lòng tham khảo giúp đỡ trực tuyến phần mềm DMS để biết thêm thông tin.



Hình 4-13: Báo cáo dữ liệu mẫu của máy kiểm tra âm thanh

Phần mềm DMS & các phép đo được tải vào

Khi bạn tải dữ liệu thông qua bảng điều khiển của thiết bị, dữ liệu được lưu và có thể xem qua trang tìm kiếm dữ liệu với khả năng vẽ biểu đồ, bảng biểu và báo cáo nâng cao. Thông tin được lưu trong các bảng và/hoặc các biểu đồ cột có thể tùy chỉnh bằng các tham số được hiển thị trên đầu thanh điều hướng

➤ **Xem dữ liệu trong phần mềm DMS**

1. Kết nối SE-400 với phần mềm DMS

- A. Mở máy SE-400 bằng phím 
- B. Kết nối SE-400 với cổng USB của máy tính



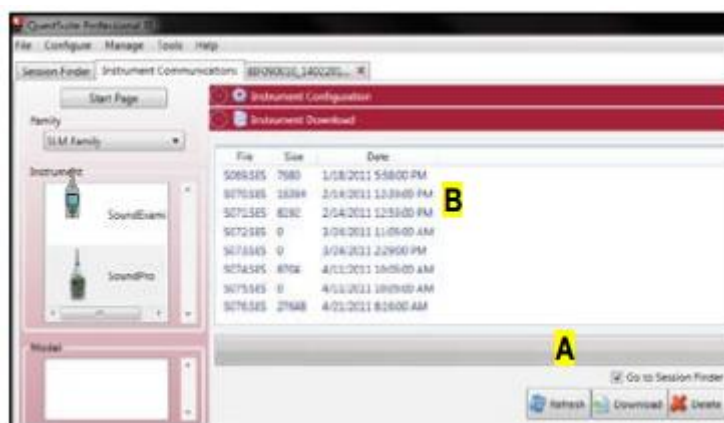
2. Trang chào mừng của phần mềm DMS và thông tin về thiết bị

- A. Bấm nút 



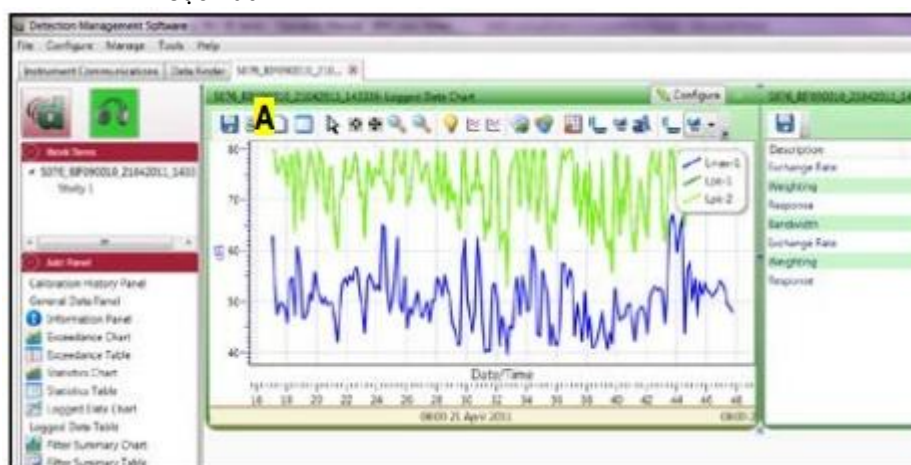
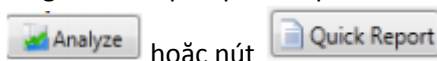
3. Máy SE-400 đang về

- A. Chọn **SLM Family** và **Sound Examiner** từ cửa sổ thiết bị.
- B. Bấm nút 



4. Xem dữ liệu

- A. Trong trang Data Finder, bạn có thể thấy các tham số. Để phân tích thêm và / hoặc in bằng cách nhấp đúp vào 1 phiên làm việc / nghiên cứu hoặc bằng cách bấm nút



20. Đặc tính của SoundPatrol (chỉ có trong mẫu non-IS)

Trong một số trình ứng dụng, đặc tính SoundPatrol được dùng để đánh giá âm thanh cường ép với khả năng in bằng máy in cầm tay. Nếu mua, đặc tính này vận hành bằng cách bấm vào biểu tượng in từ màn hình đo hoặc hiệu chuẩn.

Kết nối máy in và các thiết lập

Máy in nhiệt xách tay và cáp SP-Fuji, 057-341 được dùng để truyền dữ liệu từ SE-400 qua máy in. Trước khi dùng máy in, ở lần đầu tiên, phải cài đặt công tắc (ở bên hông máy cạnh cổng RS232C) theo các thiết lập sau:

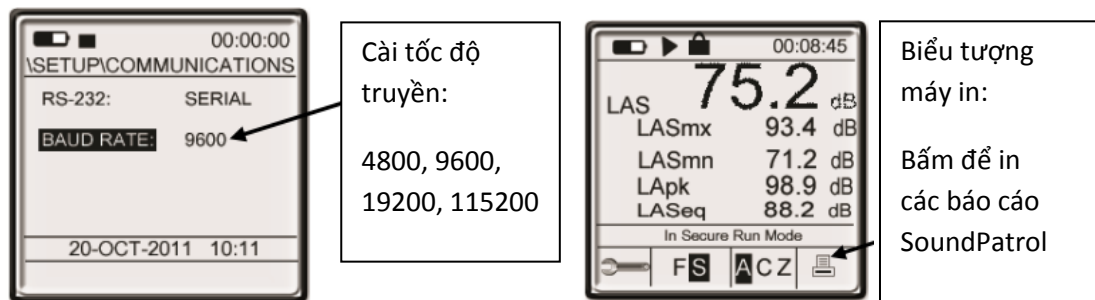
Công tắc	Chức năng	Thiết lập vị trí
1	Giao diện	Off (kết nối không dây) / On (kết nối dây)
2	Chế độ trao đổi thông tin	On
3	Dự phòng	Off / On
4	Bắt đầu chọn lựa	Off / On

Tốc độ truyền có thể đặt ở: 4800, 9600, 19200, 115200 thông qua màn hình cài đặt.

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau để kết nối máy in và xem / thay đổi tốc độ truyền

➤ **kết nối máy in và điều chỉnh / xem tốc độ truyền của tính năng SoundPatrol**

1. Cắm cáp SP Fuji, 057-341, vào cổng số ở đáy máy SE-400 non-IS
2. Mở máy in, bấm và giữ nút nguồn khoảng 1 giây. Đèn LED màu xanh nhấp nháy khi máy in sẵn sàng.
➤ **Lưu ý:** Tham khảo tài liệu máy in để mở máy (dùng nguồn điện AC/DC hoặc pin)
3. Để cài đặt / xem tốc độ truyền, bấm phím  để mở màn hình truyền dữ liệu từ màn hình cài đặt. (bỏ qua bước 3-5 nếu không phù hợp)
4. Bấm phím  để vào ô chỉnh sửa, bấm phím  /  để chọn giá trị.
5. Bấm phím  để lưu những thay đổi. Bấm phím  để trở lại màn hình cài đặt. Bấm phím  lần thứ hai để trở lại màn hình đo.



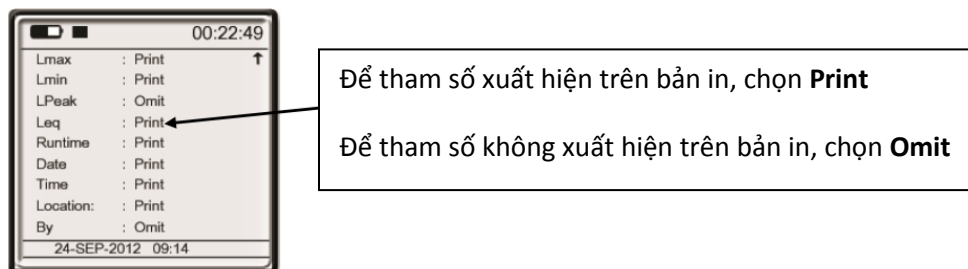
Hình 4-15: Cài đặt tốc độ truyền và biểu tượng máy in

Cài đặt máy in cho các báo cáo tóm tắt

Với tính năng SoundPatrol của SE-400 (mẫu non-IS), bạn có chọn lựa để thay đổi các phép đo và các tham biến khác để xuất hiện trên báo cáo dữ liệu tóm tắt. Có 2 chọn lựa in là in ra 1 tham số cụ thể hoặc bỏ đi 1 tham số trên báo cáo.

➤ **Thay đổi cài đặt in báo cáo tóm lược**

1. Từ màn hình cài đặt, bấm phím  /  để chọn trình đơn **Print Settings** và bấm phím 
2. Chọn tham số muốn thay đổi, bấm phím  /  sau đó bấm phím  để di chuyển đến cột thứ 2
3. Để thay đổi giá trị **Print** (có in) hay **Omit** (không in), bấm phím  /  sau đó bấm phím  để lưu và quay trở lại cột 1.



Hình 4-16: Màn hình cài đặt in

4. Lập lại bước 2 và 3 để thay đổi những gì xuất hiện trên bản báo cáo. Để trở về màn hình đo bấm phím  2 lần.

In ấn và các báo cáo

Tính năng SoundPatrol (chỉ có trên mẫu sản phẩm non-IS) dễ dàng tiếp cận biểu tượng máy in trên màn hình đo và hiệu chỉnh được dùng để in đến máy in cầm tay (bán riêng). 3 báo cáo sau giải thích thêm chi tiết:

Báo cáo dữ liệu liên tục trong 1 giây TResponse = SLOW Time, SPL, Leq, Weight = C 2, 68.0, 67.4 3, 69.0, 68.0, 4, 70.1, 68.4, 5, 71.3, 69.2 6, 71.2, 69.8, 7, 68.1, 69.8, 3M SE-400 R.10D S/N: SEK06BETA06	Báo cáo dữ liệu liên tục trong 1 giây cung cấp bản in ra phép đo liên tục trong 1 giây giá trị mức áp suất âm thanh và giá trị trung bình (Leq) ứng với mức thời gian phản hồi đã đặt (nhANH/chẬM) và dải tần số (A,C, Z) Để in báo cáo liên tục 1 giây, Mở nguồn SE-400, nối máy in và bấm phím . Trong chế độ chạy, bấm phím mềm , máy in sẽ in báo cáo. Bất kỳ lúc nào muốn ngừng việc in, bấm phím  để ngừng in.
Báo cáo dữ liệu tóm lược TResponse = SLOW SPLmax = 78.8 dBA Leq = 71.5 dBA L_{AE} = 84.9 dBA SPLmin = 64.4 dBA Runtime = 00:00:17 Date: 15-Mar-2012 Time: 9:21:54 Location: _____ By: _____	Báo cáo dữ liệu tóm lược hiển thị thời gian phản hồi và các tham số dữ liệu tóm lược bao gồm mức áp lực âm thanh tối đa (SPL), mức trung bình SPL (Leq), mức tối thiểu SPL, thời gian chạy, ngày, giờ, địa điểm và có thêm 1 ô (để ký tên). Các tham biến này có thể thay đổi thông qua trình đơn cài đặt. (xem phần cài đặt và in ở trên) ➤ Ghi chú: Báo cáo sẽ in sau khi báo cáo in liên tục trong 1 giây ngừng / kết thúc. Để in báo cáo dữ liệu tóm lược, nối máy in, bấm phím bấm . bấm phím mềm , máy in sẽ in báo cáo. Bất kỳ lúc nào muốn ngừng việc in, bấm phím . Bản báo cáo dữ liệu tóm lược sẽ xuất hiện sau khi bản báo cáo liên tục 1 giây ngừng / kết thúc.
Báo cáo hiệu chuẩn 3M SE-400 R.10D S/N: SEK06BETA06 TResponse = SLOW CALIBRATION DATE: 14:21:05 15-MAR-12 CALIBRATION INFO: Old SPL = 113.8 dBA Ref Level = 114.0 dBA New SPL = 114.0 dBA	Báo cáo hiệu chuẩn hiển thị cài đặt thời gian phản hồi., ngày và giờ hiệu chuẩn, áp lực âm thanh lần trước (ghi nhận là giá trị cũ), giá trị tham khảo, và mức hiệu chuẩn mới. Để in báo cáo hiệu chuẩn, kết nối với máy in, bấm phím mềm  từ màn hình hiệu chuẩn. Để truy cập từ màn hình đo, bấm phím mềm  và phím mềm CAL

21. Micro tiền khuếch âm

Bộ phận tiền khuếch âm có thể tháo rời (có trong mẫu SE-402R) dùng để giám sát khoảng cách xa. Một sợi cáp nối dài từ máy SE-402R đến bộ phận tiền khuếch âm. (Cáp mua riêng, xem phụ lục A, các phụ kiện)

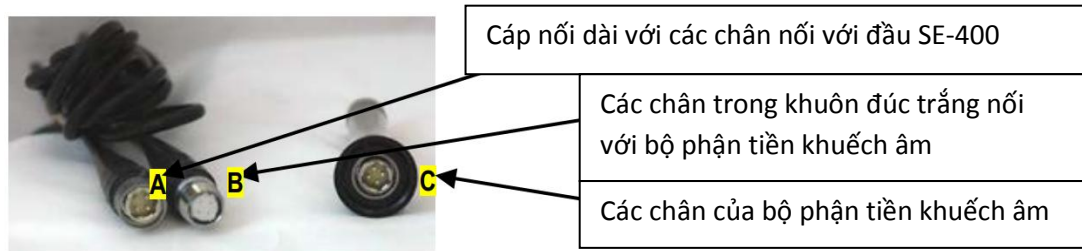
Gắn bộ phận tiền khuếch âm

1. Gắn đầu nối lên khớp nối trên đầu thiết bị. Ấn nhẹ và vặn cho đến khi đầu nối vào đúng vị trí.
2. Xoay vòng tiền khuếch đại cho đến khi chặt

Gắn cáp nối dài

Cáp nối dài là chọn lựa thêm có bán tại 3M. Chủ yếu để đo từ xa bằng micro từ thân máy.

1. Trước tiên, tháo bộ phận tiền khuếch đại từ SE-400 và làm quen với các đầu cáp nối dài.



Hình 4-17: Cáp mở rộng và bộ phận tiền khuếch âm

2. Gắn các chân (B) vào bộ phận tiền khuếch âm sao cho khớp các chân, vặn chặt vào. Kế đến, xoay nút đen (trên bộ phận tiền khuếch âm) theo chiều kim đồng hồ cho chặt.
3. Gắn đầu kia của cáp nối dài với đầu của SE-400 và xoay vòng màu bạc xuống cho đến khi nó chặt.



Hình 4-18: SE-402R có cáp nối dài và phần tiền khuếch âm

Máy kiểm tra âm thanh (mẫu non-IS) và các tỉ lệ nhật ký

Khi nhật ký được kích hoạt, các thông số sau được ghi nhận theo thời hăng đã định Lmax, Lmin, Lpeak, Leq. Máy SE-402 non-IS ghi nhận khoảng 57600 dòng cho 1 tham số trong 60 giây, 40 ngày và chiếm khoảng 2MB khoảng trống.

Bảng dưới đây cho biết thời hàng khác nhau với số ngày được ghi nhận khác nhau:

Tỉ lệ ghi nhật ký	Số ngày	Số hàng dữ liệu
5 sec.	3	57,600
15 sec.	10	57,600
30 sec.	20	57,600
60 sec.	40	57,600
5 min.	200	57,600
15 min.	599	57,600
30 min.	2,070	57,600
60 min.	4,140	57,600

Phụ lục A

22. Đặc tính kỹ thuật

Các tiêu chuẩn

IEC 61672-1 (2002) - Điện âm, Thiết bị kiểm tra độ ồn và phần 1: Các thông số kỹ thuật.

IEC 61010-1 (2010) (2002) – Các yêu cầu an toàn thiết bị điện đối với Đo lường, Điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm – Phần 1: Các yêu cầu chung (Sửa đổi / Ấn bản 3)

IEC 61000-4-2 (2008): Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Thử nghiệm và kỹ thuật đo lường – Kiểm tra miễn xả tĩnh điện.

IEC 61000-4-3 (2008): Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Thử nghiệm và kỹ thuật đo lường – Bức xạ, Tần số vô tuyến, Kiểm tra miễn xả điện trường.

ANSI S1.4-1993 (2006) – Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ, Thông số kỹ thuật cho thiết bị kiểm tra độ ồn.

ANSI S1.43-1997 (2006) – Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ, Thông số kỹ thuật cho tích hợp âm thanh trung bình đối với thiết bị kiểm tra độ ồn.

Tiêu chuẩn CE 5039, Mã hàng: SE-401 IS và SE-402 IS.

UL E87792, SE-401 IS và SE-402 IS.

Đặc điểm âm thanh

Mi-crô

Hỗ trợ lớp/loại 1 và lớp/loại 1.

BK 4963 (Hoặc tương đương) – Môi trường tự do, Mi-crô lớp/loại 1, (tiêu chuẩn), đường kính ½” (1.3 cm), điện trầm.

QE7052 (Hoặc tương đương) – Môi trường tự do, Mi-crô lớp/loại 1, (tiêu chuẩn), chi phí thấp ½” (1.3 cm), điện trầm.

Đặc điểm đo lường

Các thông số	LAS, LMAX, LMIN, Peak, LEQ, LE, thời gian trôi qua.
Dải tần số	A, C, Z
Dải tần số đỉnh	A, C, Z
Thời gian đáp ứng	Nhanh và chậm
Phạm vi	110 dB tổng phạm vi đo động
Mức đỉnh Max	143 dB (đỉnh mẫu)
Tỉ lệ thay đổi	3, 4, 5 dB
Các chỉ số trạng thái	Chạy, dừng, tình trạng pin, OL (quá tải), ỨR (dưới phạm vi), thời gian chạy, tình trạng khóa.

Hiệu chuẩn

Phương pháp hiệu chuẩn	Điều chỉnh thủ công với bộ hiệu chuẩn bên ngoài. Lịch sử hiệu chuẩn hiển thị ngày/giờ hiệu chuẩn.
------------------------	---

23. Các thông số cơ khí

Thông số vật lý

Kích thước	11.2" (L) x 2.8" (W) x 1.3" (H) (khuếch đại và mi-crô); 28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (H).
Trọng lượng	410g/14.5 oz (SE-401 IS bao gồm bộ khuếch đại và mi-crô) 410g/14.5 oz (SE-402 IS bao gồm bộ khuếch đại và mi-crô) 367.5g/12.96 oz (SE-401 bao gồm bộ khuếch đại và mi-crô) 380.5g/13.426 oz (SE-402 bao gồm bộ khuếch đại và mi-crô)
Hộp đựng	Hộp chất không rỉ với màu xám.
Giá đỡ ba chân	Lắp đặt mặt sau ¼" – 20 ren vít.
Tiêu chuẩn bảo vệ	IP 65
Bảo vệ rơi	Tối thiểu 2m ở bề tông.

24. Thông số về môi trường

Nhiệt độ hoạt động	-10oC – 50oC (14 oF – 122 oF)
Độ ẩm	0 – 90% RH, không ngưng tụ
Nhiệt độ xác pin	0oC – 40oC (32 oF – 104 oF)
Áp suất không khí	80 – 110 KPa, Lưu trữ: 50 – 150 kPa.

25. Thông số giao diện người sử dụng

Dữ liệu đăng nhập	Lưu dữ liệu đăng nhập gồm: Lmax, Lmin, LPK, Leq. Phần mềm quản lý nhận dạng (DMS) để phân giải các tập tin dữ liệu.
Dữ liệu tóm tắt	Lưu trữ dữ liệu tóm tắt gồm: Lmax, Lmin, LPK, Leq, LE (tiếp xúc Cấp). Phần mềm quản lý nhận dạng (DMS) để phân giải các tập tin dữ liệu.
Tỉ lệ ghi nhật ký	5, 15, 30, 60 giây và 5, 15, 30, 60 phút
Hiển thị ngôn ngữ	Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc
Giao diện	12 phím bấm: Run / Stop, On / Off / Esc, Enter, đèn nền, 4 phím mũi tên (lên, xuống, phải, trái), 4 phím mềm.
Kiểu bàn phím	Đàn hồi
Hiển thị	Độ phân giải 128 x 128 pixel với đèn nền Led Độ phân giải màn hình: 0.1 dB
Đèn nền	Chế độ bao gồm: cường độ thấp, cường độ cao và tắt (SE-400 Non IS). Chế độ bao gồm: mờ, tươi sáng, và tắt (SE-400 IS).

26. Thông số điện / nguồn

Pin cho SE-401 và SE-402 Non-IS	Lithium Polymer (2500 MAHR), có thể sạc lại. Thời gian: 18 giờ tối thiểu (không bao gồm đèn nền)
Pin cho SE-401 và SE-402 Non-IS	Lithium Polymer gói / danh định 3.7V/1500 mAh, có thể sạc lại. (Nhà sản xuất 3M, p/n: 073-709) Thời gian: 8 giờ tối thiểu (không bao gồm đèn nền)
Tuổi thọ pin	3 năm hoặc 500 chu kỳ (có thể thay thế)
Sạc pin	Cáp USB được cung cấp. Thời gian sạc: 8 giờ đối với mã hàng Non IS
Bộ nhớ trong	2 MB

Giao tiếp	USB
Điện áp nguồn DC	Cổng USB 500 mA
Mi-crô tiêu chuẩn	BG 4936, QE7052
Dây cáp dữ liệu	15 m.

27. Cổng và kết nối

Đầu ra AC/DC	3.5 mm
Kết nối I/O	RS232
USB	USB 2.0

28. Dòng sản phẩm SE-400 và các mã linh kiện

Mã của nhà sản xuất 3M	Mô tả trọn bộ máy kiểm tra âm thanh dòng sản phẩm SE-400
70-0716-0794-2	Máy đo âm thanh của 3M, dòng sản phẩm SE-402 non-IS bao gồm máy đo với micro tuýp 2, dây USB, dây nguồn bên ngoài có đầu cắm USB, đầu lọc, bộ phận chuyển đổi hiệu chuẩn, hộp đựng, tài liệu hướng dẫn sử dụng
70-0716-0795-9	Máy đo âm thanh của 3M, dòng sản phẩm SE-401 non-IS bao gồm máy đo với micro tuýp 1, chọn lựa bằng remote, dây USB, dây nguồn bên ngoài có đầu cắm USB, đầu lọc, bộ phận chuyển đổi hiệu chuẩn, hộp đựng, tài liệu hướng dẫn sử dụng
70-0716-2114-1	
70-0716-2113-3	
70-0716-2216-4	
70-0716-2217-2	
70-0716-0796-7	
70-0716-0793-4	

Phụ lục B

29. Từ điển thuật ngữ

dB

Thiết bị kiểm tra độ ồn sử dụng dB như là đơn vị đo lường âm thanh (SPL). SPL sử dụng tỉ lệ mức âm thanh tham khảo của 20 MicroPascals (.00002 Pascal) và mức được đo.

$SPL = 20 \log (\text{mức đo/mức tham chiếu})$

Vd: SPL cho 1 Pascal là $20 \log (1 \text{ Pascal}/.00002 \text{ Pascal}) = 94 \text{ dB}$. 20MicroPascal (.00002 Pascals) là ngưỡng trung bình của thính giác.

Một tiếng thì thầm khoảng 20 dB. Một cuộc trò chuyện bình thường khoảng 60-70 dB. Một nhà máy ồn ào khoảng 90-100 dB. Sấm sét lớn khoảng 110 – 120 dB.

Phạm vi động

Phạm vi biên độ ngõ vào của thiết lập phạm vi hoạt động mà trong đó sự phản hồi có ý nghĩa. Mức dưới cùng của phạm vi hoạt động là mức ồn thấp nhất của thiết bị cho thiết lập phạm vi đó, và mức trên cùng của phạm vi hoạt động là tín hiệu đầu vào tối đa không làm quá tải thiết bị trên thiết lập phạm vi đó.

Tỉ lệ thay đổi (ER)

Như được biết về tỉ lệ gấp đôi, điều này đề cập đến mức âm thanh trung bình theo thời gian. Bằng cách sử dụng dB, mỗi lần tăng gấp đôi năng lượng âm thanh, mức đo tăng 3 dB. Đây là tỉ lệ thay đổi hầu hết thế giới sử dụng. Đối với mỗi lần tăng 3 dB trong thời gian trung bình, lượng đo sẽ gấp đôi.

Một số tổ chức như OSHA ở Mỹ đã lập luận rằng tự tai người đền bù cho thay đổi mức độ tiếng ồn và họ cảm thấy rằng 3 dB tỉ lệ thay đổi để phù hợp với chặt chẽ hơn phản ứng của tai của con người. OSHA hiện đang sử dụng 5 dB tỉ lệ thay đổi đó có nghĩa là mức gián tiếp sẽ tăng gấp đôi với mỗi tăng 5 dB trong thời gian trung bình. Tỉ lệ thay đổi các ảnh hưởng đến LAVG Dose, và TWA nhưng không ảnh hưởng đến mức độ âm thanh ngay lập tức. (Vui lòng tham khảo www.osha.gov để biết thêm thông tin.)

LAVG

Mức độ âm thanh trung bình đo trong thời gian chạy. Điều này trở nên chút khó hiểu khi ngưỡng được sử dụng. Bất kỳ âm thanh dưới ngưỡng không được bao gồm trong giá trị trung bình. Nhớ rằng âm thanh được đo bởi mức log của dB. Do đó trung bình không thể được tính bằng cách thêm vào các cấp độ và chia cho số mẫu. Khi dB trung bình, thời gian ngắn ở mức độ cao có thể đóng góp đáng kể vào mức trung bình

Vd: Giả sử các ngưỡng được thiết lập đến 80 dB và tỉ lệ thay đổi là 5 dB (các thiết lập của OSHA). Cân nhắc việc đo lường một giờ tiếng ồn trong một văn phòng nơi một mức độ âm thanh là thường giữa 50 dB và 70 dB. Nếu mức độ âm thanh không bao giờ vượt quá ngưỡng 80 dB trong thời gian một giờ, sau đó LAVG sẽ hiển thị giá trị 0. Nếu vượt quá 80 dB được cho chỉ một vài giây ảnh hưởng bởi chuông điện thoại gần thiết bị, chỉ sau đó những giây này sẽ đóng góp vào LAVG

dẫn đến một mức độ khoảng 40 dB (đáng chú ý là thấp hơn so với mức thực tế trong môi trường).

$$L_{avg} = ER \left[\log_2 \int_0^{RTIME} 2^{LS/ER} dt - \log_2 (RTIME) \right] dB$$

LEQ

Mức độ âm thanh tương đương được đo trong thời gian chạy. LEQ có chức năng giống như LAVG chỉ trừ được sử dụng khi tỷ lệ thay đổi được thiết lập đến 3 dB và ngưỡng được thiết lập đến 0.

LE

Mức độ âm thanh tiếp xúc trung bình được ghi nhận trong giây thứ hai. Giả sử mẫu âm thanh lớn hơn 1 giây, SEL thường được tính bằng cách sử dụng tỉ lệ thay đổi 3dB mà không có một ngưỡng đo. (LAE không được sử dụng bởi OSHA.)

LMn

SPL tối thiểu, SPL thấp nhất đo được trong một khoảng thời gian

LMx

SPL tối đa, SPL cao nhất đo được trong một khoảng thời gian

Logging

Trong các nghiên cứu âm thanh, giá trị đo đã lưu trong khoảng thời gian cố định trong một nghiên cứu, trong đó mỗi đo lường được xác định từ dữ liệu được xử lý trong khoảng thời gian logging.

LPk

Đây là giá trị tức thời cao nhất thu được trong một nghiên cứu. Một giá trị đo SPL đỉnh bị ảnh hưởng bởi các thiết lập tần số đáp ứng nhưng không phải bằng cách thiết lập thời gian đáp ứng của đồng hồ.

Độ ồn

Độ ồn không mong muốn

Độ ồn nền

Cường độ tín hiệu ở phía dưới của phạm vi tuyến tính của thiết bị. Tín hiệu đầu vào dưới độ ồn sàn không thể phân biệt với tiếng ồn bên trong của thiết bị.

Quá tải (OL)

Một tình trạng quá tải sẽ xảy ra bất cứ khi nào tín hiệu đầu vào vượt quá phạm vi hoạt động của thiết bị.

Pascal (Pa)

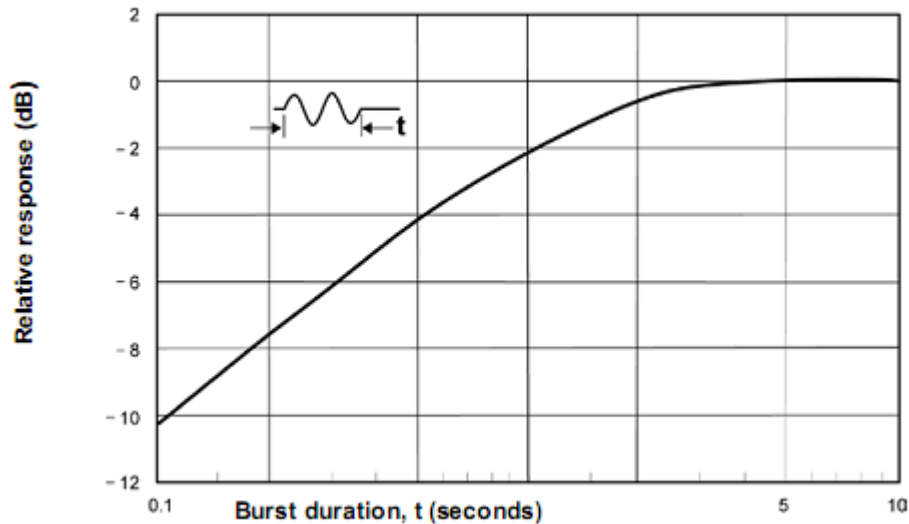
Đơn vị áp suất bằng 1N/m².

Áp lực âm thanh

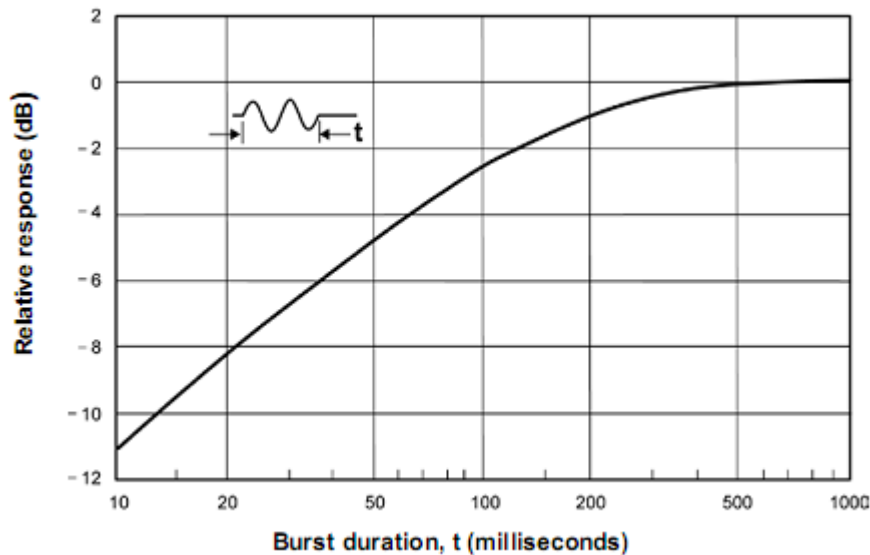
Áp lực âm thanh ở ngưỡng nghe của con người, được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Điều này thường chấp nhận áp lực này là 2.00002 Pa.

Thời gian đáp ứng (Nhanh "F", chậm "S")

Thiết lập thời gian đáp ứng được sử dụng trong đo âm thanh Examiner. Thời gian đáp ứng là lượng thời gian tiêu chuẩn của tín hiệu ghi nhận nhanh hay chậm liên quan. Thời gian đáp ứng có thể được mô tả với hằng số thời gian. Các hằng số thời gian để phản ứng nhanh và chậm là 0.125 s, 1.0 s.



Hình B-2: Đáp ứng chậm của âm thanh



Hình B-3: Đáp ứng nhanh của âm thanh

SPL/LAS

Mức độ áp lực âm thanh. Một tỷ lệ của một áp lực âm thanh đến một áp lực tham khảo. Vì phạm vi năng động rất lớn của tai người, tỷ lệ này được tính toán theo hàm mũ theo công thức dưới đây, ở đó L_r là áp lực tham khảo.

$$SPL = 20 \log \left(\frac{L}{L_r} \right) \text{ dB}$$

Ngưỡng

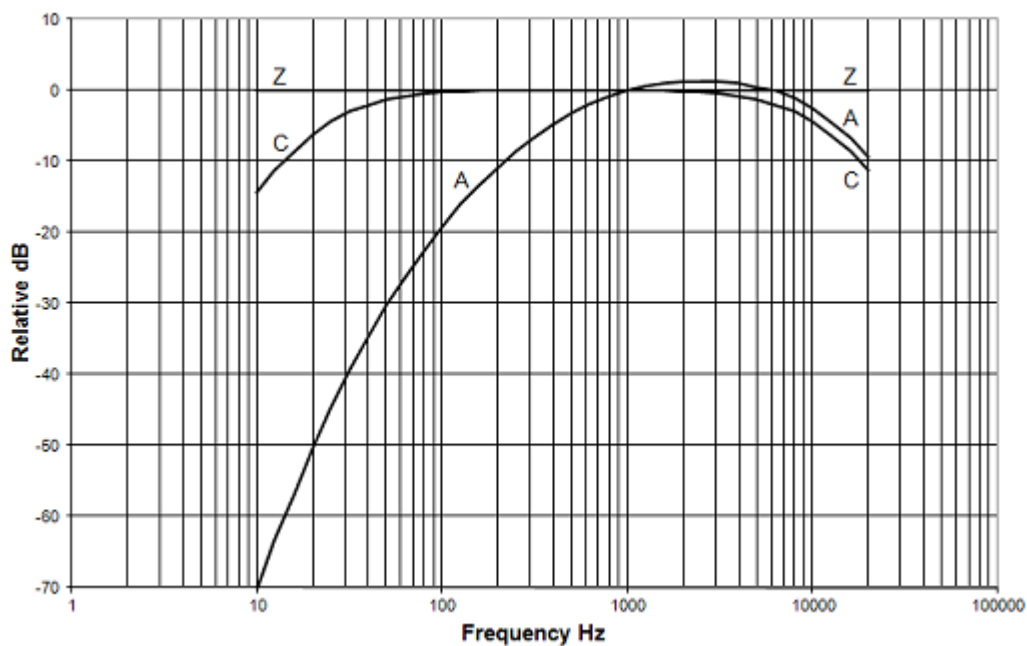
Một giá trị SPL xác định một mức độ thấp hơn các giá trị chấp nhận được. Chỉ SPL vượt quá ngưỡng được sử dụng trong một số tính toán.

Giới hạn trên (UL)

Tổng số thời gian trong một nghiên cứu SPL vượt quá thiết lập giới hạn trên.

Dải tần (A, C, Z)

Các giá trị đo SPL trọng lượng liên quan đến thành phần tần số để cung cấp một cơ sở phù hợp để so sánh với các phép đo cùng loại. Ba đường cong âm thanh được vẽ trên hình B-5.



Hình B-5: Tất cả các tần số được vẽ cùng nhau

Đầu lọc

Một lớp bảo vệ micrô làm giảm sự nhiễu được gây ra bởi gió và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt khác.

Phụ lục C

30. Dịch vụ khách hàng

Liên lạc với 3M

Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp thiết bị được trả lại để hiệu chuẩn, sửa chữa. Đối với vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Hiệu chuẩn

Hàng năm thiết bị cần được hiệu chuẩn bởi nhà cung cấp.

Bảo hành

Nhà cung cấp 3M bảo đảm thiết bị không bị lỗi về cơ khí dưới sự sử dụng bình thường của người sử dụng.

Bổ sung dữ liệu: SE-400 đến IEC 61672-1

Phụ lục dữ liệu này trình bày thông tin trình để kiểm tra thiết bị đo độ ồn 3M™ Examiner SE-400 đến IEC61672-1 tiêu chuẩn. SE-400 Series là dữ liệu đăng nhập thiết bị kiểm tra độ ồn.

Độ nhạy của micrô danh nghĩa là -28 dB.

Phạm vi hoạt động tuyến tính (phần: 5.5.10, 5.5.11, 9.2.7e, 9.3e, 9.3f)

Mức khởi điểm để đo lường mức độ tuyến tính là 114 dB tại tất cả các tần số. Điểm chuẩn là 114 dB tại 400 mV @ 1 kHz.

Kiểu/Lớp 1 và Kiểu/Lớp 2	
Điện áp đầu vào tương đương	0.400 VRMS
Điện dung	12 pF
Điện trở	> 1 G

Phạm vi hoạt động tuyến tính với SPL A và LEQ A (phần: 5.5.10, 5.5.11, 9.2.7e, 9.3e, 9.3f)

Lưu ý: mức độ tham khảo 114 dB, Điểm hiệu chuẩn: 400mVrms = 114 dB @ 1 kHz.

Tần số	SPL A		LEQ A	
	Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)		Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)	
31.5	75	140	75	140
1000	34	140	34	140
4000	33	140	33	140
8000	37	140	37	140
12500	42	140	42	140

Phạm vi hoạt động tuyến tính với SPL C và LEQ C (phần: 5.5.10, 5.5.11, 9.2.7e, 9.3e, 9.3f)

Lưu ý: mức độ tham khảo 114 dB, Điểm hiệu chuẩn: 400mVrms = 114 dB @ 1 kHz.

Tần số	SPL A		LEQ A	
	Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)		Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)	
31.5	43	140	43	140
1000	38	140	38	140
4000	39	140	39	140
8000	42	140	42	140
12500	47	140	47	140

Phạm vi hoạt động tuyến tính với SPL Z và LEQ Z (phần: 5.5.10, 5.5.11, 9.2.7e, 9.3e, 9.3f)

Lưu ý: mức độ tham khảo 114 dB, Điểm hiệu chuẩn: 400mVrms = 114 dB @ 1 kHz.

Tần số	SPL A		LEQ A	
	Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)		Phạm vi hoạt động tuyến tính (dB)	
31.5	44	140	44	140
1000	44	140	44	140
4000	44	140	44	140
8000	44	140	44	140
12500	44	140	44	140

Tín hiệu điện đầu vào (phần: 5.1.15, 9.3)

Điện áp đầu vào tương đương cho Kiểu/Lớp 1 và Kiểu/Lớp 2 tại 1 kHz được liệt kê dưới đây.

Mức đầu vào tối đa (phần: 5.1.16, 9.3)

Mức độ đầu vào âm thanh tối đa là 150 dB. Mức tối đa ở đầu vào điện là 11 VAC.

Mức độ ồn tự tạo (phần 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 9.3)

Mức độ ồn tự tạo ra bằng decibel (dB). Áp dụng đối với thời gian trung bình và cả hai thời gian nhanh và chậm.

Để đo lường 12 pF 50 Ohm kết nối đến một tiêu chuẩn 50 Ohm đến 073-738,12 pF 50.

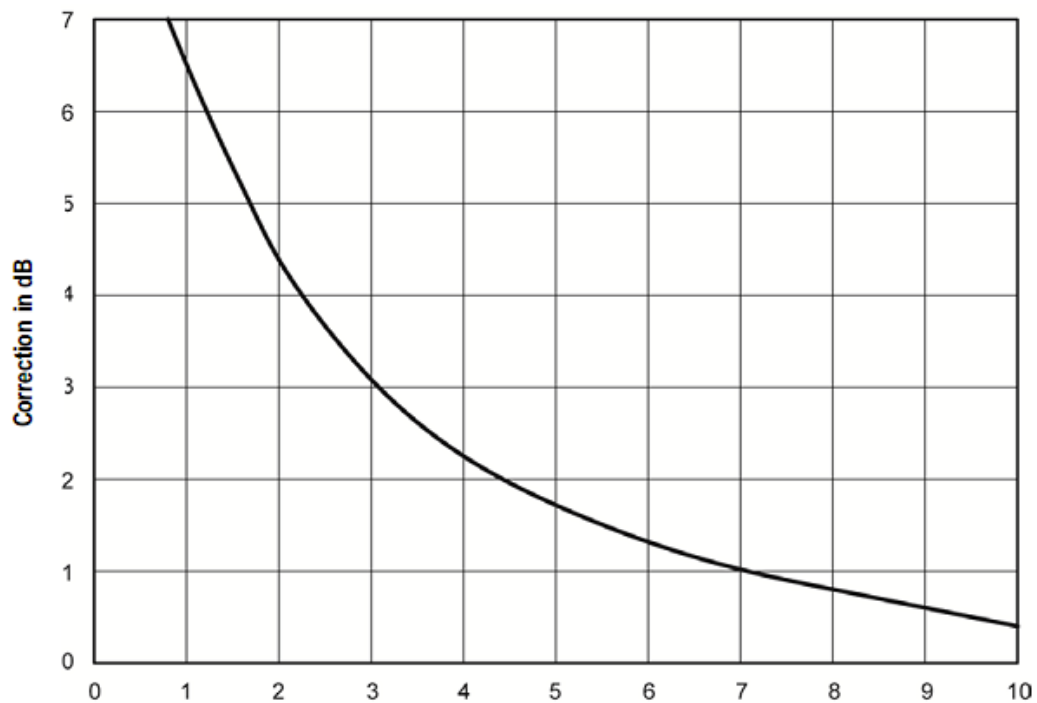
Micrô	Dải tần A	Dải tần C	Dải tần Z
QE4936	26.1	29.6	34.9
QE7052	28.3	30.8	35.4
12 pF 50 Ohm	25.6	29.3	34.9

Phạm vi mức C đỉnh

Phạm vi mức C đỉnh danh nghĩa là 55 dB đến 143 dB.

Ảnh hưởng của độ ồn xung quanh (phần 5.6.4, 5.6.5, 9.2.5d)

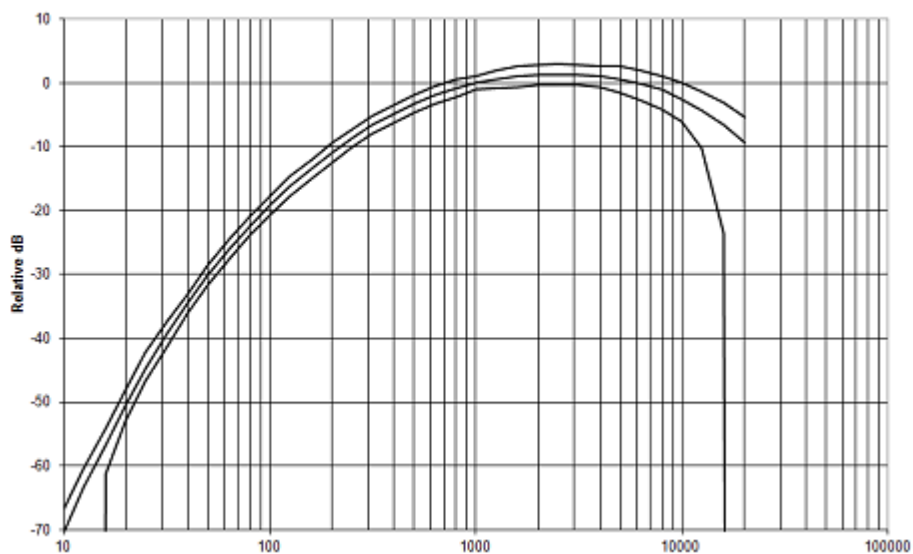
Tiếng ồn xung quanh có thể gây ra lỗi đáng kể trong đo lường khi cường độ của nó là gần đó của một nguồn âm thanh đặc biệt quan tâm. Khi không thể để loại bỏ hoặc làm giảm tiếng ồn xung quanh, sử dụng các đường cong thể hiện trong hình 4 để sửa cho ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh về đo lường. Ví dụ, nếu tiếng ồn xung quanh là 45 dB và âm thanh đo 51 dB, sự khác biệt giữa đo lường và tiếng ồn xung quanh là 6 dB. Từ hình 4, cho một sự khác biệt 6 dB, 1,3 dB nên được trừ vào đo lường. Do đó, việc đo lường chính xác là 51 dB-1.3 dB = 49,7 dB.



Tần số (phần 5.1.10, 5.4.12)

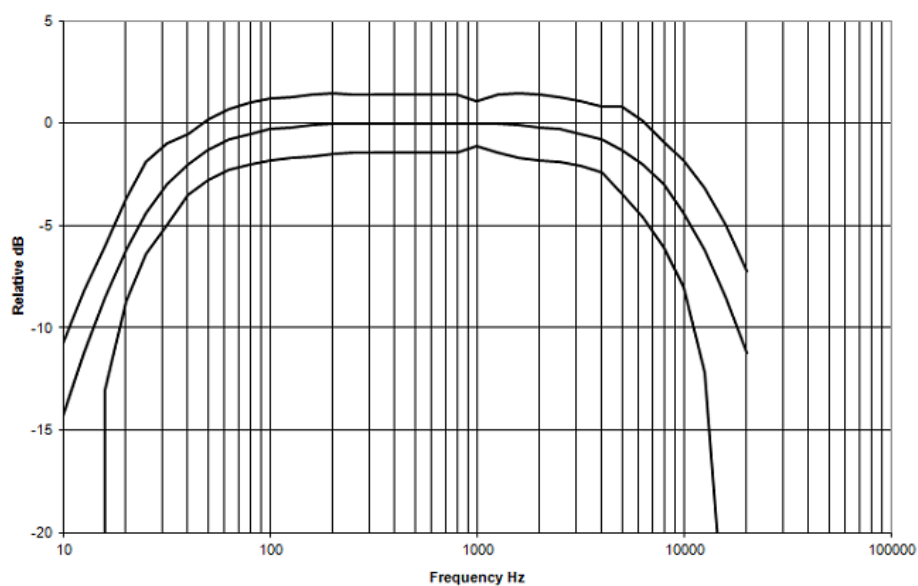
Dải tần A

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần A**



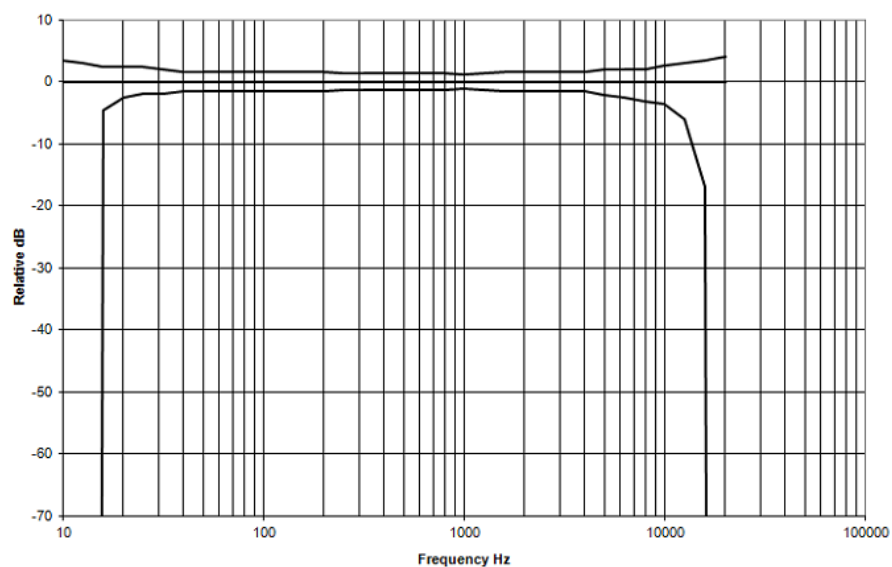
Dải tần C

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần C**



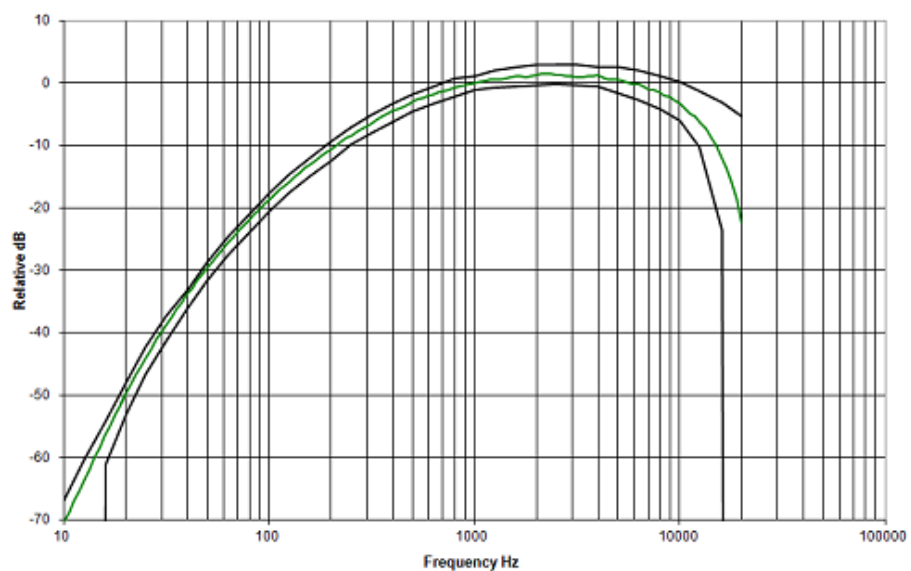
Dải tần Z

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần Z**



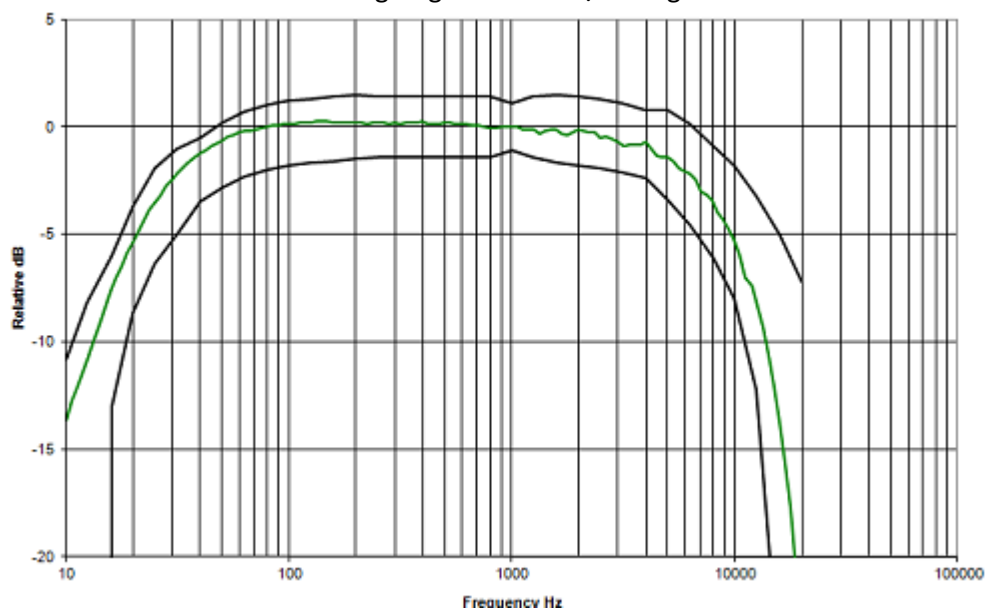
Dải tần A đặc trưng

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần A đặc trưng**



Dải tần C đặc trưng

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần C** đặc trưng



Dải tần Z đặc trưng

Biểu đồ bên dưới là tần số tương ứng **Dải tần Z** đặc trưng

